



المدرسة الوطنية للعلوم
التطبيقية - مراكش
ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES
APPLIQUÉES - MARRAKECH

Reetain

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Pour l'Obtention du Diplôme :

INGÉNIEUR D'ÉTAT EN INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DES DONNÉES

Conception et Implémentation d'un Référentiel Client Unifié pour
AMI Paris

◦ **Réalisé par :**

- Adnane Idili
- El Mehdi Kamal

◦ **Effectué à :**

- Reetain Consulting

◦ **Encadré à l'ENSA par :**

- Pr. ATLAS Abdelghafour

◦ **Encadré à Reetain par :**

- M. Abdelhay Aboulbaraket

Soutenu devant le jury :

Encadrant : A. Atlas

Président : A. Massaq

Examineur : M. Oumoun

Encadrant Reetain : G. Anas

Année Universitaire : 2024-2025

Dédicaces

Du fond du cœur, nous dédions ce travail

À nos parents, piliers inébranlables, dont l'amour et les sacrifices silencieux ont pavé chaque étape de notre parcours. Votre confiance en nous est notre plus grande force.

À nos professeurs, artisans passionnés qui ont allumé en nous la flamme de la connaissance et nous ont appris à voir au-delà des lignes de code.

À la famille REETAIN, pour nous avoir accueillis comme l'un des vôtres, pour chaque sourire partagé et chaque conseil précieux qui a transformé cette expérience en véritable aventure humaine.

À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce voyage, vos encouragements ont été le vent dans nos voiles.

Merci d'être notre boussole.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Nos premiers remerciements s'adressent à M. KABBAJ Rachid pour son encadrement précieux et ses conseils avisés qui ont grandement contribué à la réussite de ce projet. Son expertise et sa vision ont été déterminantes dans l'orientation de nos travaux.

Nous remercions également M. El Fadil Akram pour son accompagnement au quotidien, sa disponibilité et ses retours constructifs qui ont enrichi notre expérience.

Nos remerciements vont à toute l'équipe REETAIN pour son accueil chaleureux et l'ambiance de travail stimulante. Les échanges avec les différents membres de l'entreprise ont grandement contribué à la qualité de ce travail.

Nous remercions également notre encadrant académique, M. Atlas Abdelghafour, pour son accompagnement et ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Enfin, merci à nos proches pour leur soutien constant et leur compréhension pendant cette période d'études.

La reconnaissance est la mémoire du cœur.
— Jean-Baptiste Massieu

Résumé Exécutif

Ce rapport présente le projet AMIgo, une initiative stratégique d'unification des données client pour AMI Paris, marque de mode parisienne en pleine expansion internationale. Dans un secteur du luxe où l'expérience client personnalisée est devenue un différenciateur essentiel, AMI Paris faisait face à une fragmentation critique de ses données clients entre Cegid Y2 (boutiques) et Shopify (e-commerce).

Le projet consiste en la conception et l'implémentation d'un Référentiel Client Unifié (RCU) sur Salesforce comme source unique de vérité. Cette architecture permet la réconciliation des identités clients cross-canal et la synchronisation bidirectionnelle en temps réel entre systèmes.

Notre approche technique s'articule autour de trois axes majeurs :

1. **Harmonisation du modèle de données** — Structure unifiée avec règles de priorisation et validation
2. **Système d'intégration robuste** — Architecture webhooks et transformation configurable via métadonnées
3. **Mécanismes de gouvernance** — Déduplication avec scoring de similarité et traçabilité des fusions

Le projet a livré des résultats tangibles :

- Réduction de 84% du temps consacré à la gestion manuelle des doublons
- Augmentation de 22% de la valeur client moyenne grâce à la consolidation des historiques
- Amélioration de 26% du taux de contacts email réussis
- Hausse de 28% du taux d'identification des clients en boutique

Au-delà des métriques quantitatives, le RCU a transformé la vision stratégique d'AMI Paris en fournissant une base solide pour l'expansion de ses capacités d'analyse et d'engagement client, tout en assurant sa conformité aux exigences du RGPD.

Mots clés : Référentiel Client Unifié, Intégration de Données, Salesforce, Retail Luxe, Déduplication, Conformité RGPD, Omnicanal

Executive Summary

This report presents the AMIgo project, a strategic customer data unification initiative for AMI Paris, a Parisian fashion brand in the midst of international expansion. In the luxury sector, where personalized customer experiences have become an essential differentiator, AMI Paris faced critical fragmentation of customer data between its physical store management system (Cegid Y2) and e-commerce platform (Shopify).

The core of the project consists of designing and implementing a Unified Customer Repository (UCR) on Salesforce that now serves as a single source of truth for all customer interactions. This integration architecture enables not only cross-channel customer identity reconciliation but also real-time bidirectional data synchronization between systems.

Our technical approach was built around three major axes :

1. **Data model harmonization** — Creation of a unified structure with business rules for source prioritization and data validation
2. **Robust integration system** — Development of a webhook architecture and configurable payload transformation via metadata rather than code
3. **Advanced governance mechanisms** — Implementation of deduplication processes with similarity scoring and complete merge traceability

The project delivered tangible results, including :

- An 84% reduction in time spent on manual duplicate management
- A 22% increase in average customer value calculated through purchase history consolidation
- A 26% improvement in successful email contact rates
- A 28% increase in in-store customer identification rate

Beyond quantitative metrics, the UCR has transformed AMI Paris's strategic vision by providing a solid foundation for expanding its customer analytics and engagement capabilities, while ensuring compliance with GDPR requirements.

Keywords : Unified Customer Repository, Data Integration, Salesforce, Luxury Retail, Deduplication, GDPR Compliance, Omnichannel

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Résumé Exécutif	iii
Executive Summary	iv
Glossaire et Abréviations	x
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte du Projet	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	1
1.4 Revue de Littérature / État de l'Art	1
1.5 Structure du Document	2
2 Contexte Organisationnel et Technique	3
2.1 Présentation de Reetain Consulting	3
2.1.1 Expertise et Services	4
2.1.2 Feuille de Route du Produit Marketing Cloud	4
2.1.3 Opérations de Campagne Marketing	4
2.2 Concepts clés	5
2.2.1 CRM (Customer Relationship Management)	5
2.2.2 Salesforce	5
2.3 Présentation d'AMI Paris	6
2.3.1 Écosystème Commercial	6
2.4 Analyse de l'Existant	7
2.4.1 Systèmes d'Information Actuels	7
2.4.2 Limitations d'Ometria	7
2.4.3 Défis de l'Intégration Multicanale	7
2.5 Enjeux Stratégiques du Projet	8
2.5.1 Objectifs Business	8
2.5.2 Indicateurs de Performance Clés	8
2.6 Méthodologie Adoptée	8
2.6.1 Jira, Atlassian et Confluence	8
2.6.2 Choix de la Méthodologie	9
2.6.3 Processus de Gestion des Tâches	9
2.6.4 Phases du Projet	9
2.6.5 Timeline des Sprints	10

2.7	Conclusion	10
3	Fondation du Projet AMIgo	11
3.1	Contexte et Évolution du Projet AMIgo	11
3.1.1	Contexte Commercial d'AMI Paris	11
3.1.2	Bilan d'AMIgo 1.0	11
3.1.3	Objectifs Stratégiques d'AMIgo 2.0	12
3.2	Architecture Technique d'AMIgo 2.0	12
3.2.1	Vue d'Ensemble de l'Architecture	13
3.2.2	Principes Directeurs de l'Architecture	14
3.2.3	Composants Clés	14
3.3	Stratégie d'Implémentation et Gouvernance	15
3.3.1	Approche de Déploiement Phasée	15
3.3.2	Gouvernance des Données	16
3.3.3	Métriques et Indicateurs de Performance	17
3.4	Organisation du Projet et Équipes	17
3.4.1	Structure Organisationnelle	17
3.4.2	Modalités de Collaboration	18
3.5	Conclusion	18
4	Référentiel Client Unifié (RCU)	19
4.1	Conception du Modèle de Données Client	19
4.1.1	Architecture du Modèle de Données	19
4.1.2	Flux d'Intégration et Synchronisation	20
4.1.3	Transformation de Données avec SystemFieldMapping	22
4.1.4	Stratégie d'Identifiants Externes	23
4.2	CRM RCU - Account Object (ACE-24)	25
4.2.1	Structure de l'Objet Account	26
4.2.2	Mécanisme de Déduplication	27
4.3	CRM RCU - Stores (ACE-10)	29
4.3.1	Structure de l'Objet Store	29
4.3.2	Synchronisation des Boutiques	29
4.4	Gestion du consentement RGPD	31
4.4.1	Modèle de Gestion des Préférences	31
4.4.2	Processus d'Anonymisation	31
4.5	CRM RCU - Data Merge Process (ACE-44)	33
4.5.1	Stratégie de Fusion des Données Client	33
4.5.2	Algorithme de Sélection du Record Maître	35
4.5.3	Propagation des Identifiants Externes	36
4.5.4	Gestion des Objets Associés	37
4.5.5	Traçabilité et Audit des Fusions	37
4.5.6	Résultats et Métriques	38
4.6	Résultats et Défis	40
4.6.1	Métriques de Qualité des Données	40
4.6.2	Défis Rencontrés et Solutions	40
5	Intégration et Chargement des Données	41
5.1	Architecture d'Intégration Omnicanale	41
5.1.1	Vue d'Ensemble de l'Architecture	41

5.1.2	Patterns d'Intégration	42
5.2	ETL Initial et Migration des Données	45
5.2.1	Approche et Méthodologie	45
5.2.2	Défis et Solutions	47
5.3	Intégration des Commandes et Transactions	47
5.3.1	Modèle de Données des Commandes	47
5.3.2	Synchronisation des Transactions	48
5.4	Salesforce Data Cloud	48
5.4.1	Architecture de la Data Cloud	49
5.4.2	Cas d'Usage Implémentés	50
5.5	Monitoring et Gouvernance	50
5.5.1	Tableau de Bord de Monitoring	50
5.5.2	Gouvernance des Données	52
5.6	Résultats et Performance	52
	Conclusion Générale	53
	Bibliographie	54

Table des figures

2.1	Planification des sprints et lots fonctionnels du projet AMIgo	10
3.1	Architecture de haut niveau d'AMIgo 2.0	13
4.1	Architecture des webhooks d'intégration	21
4.2	Processus de transformation des données via SystemFieldMapping	22
4.3	Stratégie de déduplication et réconciliation des identifiants	24
4.4	Processus de gestion des doublons dans AccountTriggerHandler	28
4.5	Traitement asynchrone avec CegidStoreInitQueueable	30
4.6	Cycle de vie des données et Anonymisation RGPD	32
4.7	Processus de fusion des comptes clients par réconciliation email	34
4.8	Algorithme de sélection du record maître lors de la fusion	35
4.9	Propagation des identifiants externes après fusion	36
4.10	Profils clients avant fusion	38
4.11	Profils clients après fusion	38
4.12	Traitement des doublons identifiés	39
5.1	Architecture d'intégration du système AMIgo	41
5.2	Séquence d'intégration de Cegid vers Salesforce	42
5.3	Séquence d'intégration de Salesforce vers Cegid	43
5.4	Séquence d'intégration de Shopify vers Salesforce	44
5.5	Séquence d'intégration de Salesforce vers Shopify	45
5.6	Flux de processus ETL pour la migration des données	46
5.7	Modèle de données des commandes et transactions	48
5.8	Architecture de Salesforce Data Cloud	49
5.9	Tableau de bord de monitoring des intégrations	51

Liste des tableaux

4.1	Exemple de configuration SystemFieldMapping pour Cegid	23
4.2	Objets associés traités lors d'une fusion de comptes	37
4.3	Gains opérationnels mesurés suite à l'implémentation du processus de fusion	39

Glossaire et Abréviations

Abréviations

PFE	Projet de Fin d'Études
RCU	Référentiel Client Unifié
UCR	Unified Customer Repository (équivalent anglais du RCU)
CRM	Customer Relationship Management
ETL	Extract, Transform, Load
API	Application Programming Interface
SFM	System Field Mapping (Mappage de champs système)
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
GDPR	General Data Protection Regulation
CDP	Customer Data Platform
MDM	Master Data Management
APEX	Langage de programmation propriétaire de Salesforce
SOQL	Salesforce Object Query Language
LWC	Lightning Web Components
CLV	Customer Lifetime Value
SLA	Service Level Agreement
REST	Representational State Transfer
OAuth	Protocole d'autorisation ouvert

Glossaire

Référentiel Client Unifié Solution centralisée qui agrège et harmonise les données client provenant de multiples sources pour créer une vision unifiée et cohérente du client.

Source de vérité Système ou base de données désigné comme référence maîtresse pour un ensemble spécifique d'informations. Dans notre projet, le RCU est la source de vérité pour les données client.

Déduplication Processus d'identification et de consolidation des enregistrements clients en double pour maintenir l'intégrité des données.

Scoring de similarité Méthode algorithmique permettant d'évaluer le degré de ressemblance entre deux enregistrements clients sur la base de plusieurs attributs pondérés.

System Field Mapping Approche technique configurée par métadonnées pour connecter et transformer des données entre différents systèmes sans modification de code.

Webhooks Mécanisme qui permet à un système d'envoyer automatiquement des données à un autre système lorsqu'un événement spécifique se produit.

Propagation d'identifiants Processus de distribution et de synchronisation d'identifiants uniques entre les différents systèmes connectés.

Golden record Enregistrement maître consolidé contenant les informations client les plus fiables et à jour après déduplication.

Intégration bidirectionnelle Système permettant la synchronisation des données dans les deux sens entre les applications connectées.

Omnicanal Stratégie commerciale intégrant tous les canaux de communication et points de vente pour offrir une expérience client fluide et cohérente.

Architecture d'intégration Structure technique permettant l'échange de données entre différents systèmes selon des patterns définis et des règles métier spécifiques.

API Bulk Interface de programmation optimisée pour le traitement de volumes importants de données, permettant des opérations en lots pour améliorer les performances.

Data Cloud Plateforme analytique de Salesforce permettant d'unifier et d'exploiter les données client pour des cas d'usage marketing avancés.

Customer Lifetime Value Valeur totale estimée qu'un client générera pour une entreprise tout au long de sa relation commerciale.

PayloadTransformer Composant logiciel qui convertit les structures de données entre différents systèmes selon des mappings configurables.

Jobs Queueable Mécanisme dans Salesforce permettant d'exécuter des traitements asynchrones en les plaçant dans une file d'attente pour optimiser les performances et respecter les limites de gouvernance.

Batch nocturne Processus automatisé exécuté pendant les heures creuses pour effectuer des opérations volumineuses sans impacter les performances du système pendant les heures d'activité.

Fuzzy matching Technique permettant d'identifier des correspondances approximatives entre des enregistrements malgré des variations mineures ou des erreurs dans les données.

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte du Projet

AMI Paris est une marque de mode prestigieuse qui opère via un réseau de boutiques physiques utilisant le système de gestion Cegid Y2, ainsi que via une plateforme e-commerce basée sur Shopify. Cette structure multicanale, bien que favorable au développement commercial, a engendré des défis significatifs en termes de gestion des données clients.

1.2 Problématique

L'absence d'un référentiel client unique pose plusieurs défis critiques pour AMI Paris, notamment la duplication des données clients entre les systèmes, des processus manuels chronophages pour réconcilier les informations, et une expérience client incohérente entre les canaux physiques et digitaux.

1.3 Objectifs

Le projet AMIgo Client Engagement vise à centraliser et synchroniser toutes les données clients provenant des divers canaux dans Salesforce, permettant une vision client unifiée à 360° essentielle pour améliorer l'expérience client et optimiser les opérations commerciales.

1.4 Revue de Littérature / État de l'Art

Les recherches récentes dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM) et de l'intégration des données multicanales dans le secteur du luxe montrent une évolution vers

des plateformes unifiées et des approches omnicanales. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning pour la segmentation client et la personnalisation devient également une pratique courante.

1.5 Structure du Document

Ce rapport est organisé selon la structure suivante :

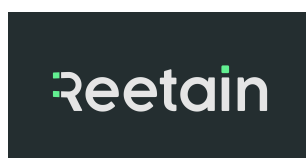
- **Chapitre 2 : Contexte Organisationnel et Technique** - Présentation de Reetain Consulting, AMI Paris, et analyse de l'existant
- **Chapitre 3 : Fondation du Projet AMIgo** - Architecture technique globale et résultats des premiers sprints
- **Chapitre 4 : Référentiel Client Unifié (RCU)** - Conception du modèle de données client et processus GDPR
- **Chapitre 5 : Intégration et Chargement des Données** - Framework de chargement initial et intégration
- **Conclusion** - Bilan du projet et perspectives d'évolution

Chapitre 2

Contexte Organisationnel et Technique

Ce chapitre présente le contexte organisationnel et technique du projet AMIgo, en détaillant l'écosystème des entreprises impliquées, l'état initial des systèmes d'information, les enjeux stratégiques et la méthodologie adoptée.

2.1 Présentation de Reetain Consulting



- Logo de Reetain -

Reetain est une agence digitale créée en 2020 et spécialisée dans le conseil en CRM. Reetain est une équipe d'experts sur la plateforme Salesforce Marketing Cloud basée à Paris et à Casablanca.

Mission de Reetain : Accompagner les clients dans l'optimisation de leur pratique CRM, la gestion de leurs campagnes marketing et l'amélioration de leur efficacité opérationnelle.

Reetain Consulting renforce les opérations de campagne de ses clients et offre un service où il est possible de :

- Faciliter la gestion de leurs opérations quotidiennes afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs défis commerciaux les plus importants
- Augmenter leur capacité interne pendant les périodes de pointe pour gérer la charge de travail supplémentaire
- Être habilité par une équipe experte dans Salesforce Marketing Cloud

2.1.1 Expertise et Services

Les domaines d'expertise de Reetain Consulting s'articulent autour de quatre axes principaux :

- **Design** : Élaborer des cas d'utilisation basés sur les priorités du client et développer des produits conformément à une feuille de route.
- **Deliver** : Fournir des fonctionnalités prêtes à l'emploi sur Salesforce Marketing Cloud.
- **Operate** : Exécuter vos campagnes marketing de manière habile et efficace.
- **Adopt** : Offrir des formations utiles et promouvoir les meilleures pratiques.

2.1.2 Feuille de Route du Produit Marketing Cloud

Convertir la vision de l'entreprise en capacités concrètes peut être un défi, notamment lorsqu'il s'agit de créer des parcours clients personnalisés. Le client de Reetain avait besoin d'une expertise solide pour optimiser ses capacités d'engagement client et tirer pleinement parti de la plateforme. Pour y parvenir, Reetain a aidé le client à construire une feuille de route exécutable depuis l'état actuel jusqu'à l'état futur, en suivant une approche par étapes :

1. Évaluation de la plateforme
2. Cartographie des capacités et analyse des écarts
3. Priorisation basée sur la valeur commerciale et la complexité
4. Exécution de la feuille de route en se concentrant sur l'omni-canal, l'IA, la performance et la pression commerciale.

2.1.3 Opérations de Campagne Marketing

Les clients recherchent une combinaison unique de compétences alliant une expérience approfondie, une compétence opérationnelle et une attitude entrepreneuriale pour exécuter leurs campagnes avec Salesforce Marketing Cloud. Le client de Reetain devait lancer des publicités de la plus haute qualité avec un délai de mise sur le marché rapide. Pour ce faire, il était crucial de gérer toutes les activités du cycle de vie des campagnes tout en rationalisant les opérations :

- A. Création et validation du brief
- B. Gestion des données et ciblage
- C. Création de contenu
- D. Gestion des tests et des versions
- E. Reporting et mesure de la performance

2.2 Concepts clés

Cette section présente les concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension du projet AMIgo.

2.2.1 CRM (Customer Relationship Management)

Le CRM, ou gestion de la relation client, est l'art de maximiser les relations d'une entreprise avec ses clients actuels et potentiels. Les technologies CRM facilitent la concentration sur les partenaires, les employés et les clients. Utilisées par toute l'entreprise, elles augmentent l'efficacité de l'organisation et vont au-delà d'un simple outil de vente et de marketing. Du premier contact jusqu'à la signature du contrat, le CRM enregistre chaque interaction avec un client, y compris les emails, les réunions et les présentations. Le suivi et la satisfaction des clients accélèrent ainsi la croissance de l'entreprise.

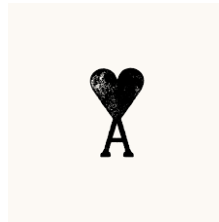
2.2.2 Salesforce

Salesforce est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud, conçue pour centraliser et optimiser la gestion des ventes, du service client et des processus métiers. Le cœur de Salesforce, appelé Salesforce Core (Sales Cloud et Service Cloud), permet de suivre l'ensemble du cycle de vie client :

- **Gestion des comptes et contacts** : centralisation des informations clients, historique des interactions, segmentation.
- **Opportunités et pipeline de vente** : suivi des prospects, gestion des affaires, prévisions et automatisation des processus de vente.
- **Service client** : gestion des cas, suivi des demandes, base de connaissances et automatisation du support.
- **Automatisation et personnalisation** : création de workflows, règles de validation, Process Builder, Flows pour automatiser les tâches récurrentes et garantir la qualité des données.
- **Extensibilité** : développement d'applications personnalisées via Apex (langage propriétaire), Lightning Components, et intégration avec des systèmes tiers via API REST/SOAP.
- **Sécurité et conformité** : gestion fine des accès, audit, traçabilité, gestion des consentements et conformité RGPD.
- **Reporting et analytique** : création de rapports dynamiques, tableaux de bord et analyses avancées pour le pilotage de l'activité.

Salesforce Core constitue ainsi la colonne vertébrale du projet AMIgo, servant de référentiel unique pour l'ensemble des données clients et des processus métiers critiques, tout en offrant une grande flexibilité d'intégration et d'automatisation.

2.3 Présentation d'AMI Paris



- Logo AMI Paris -

Fondée en 2011 par Alexandre Mattiussi, AMI Paris est une marque française de prêt-à-porter qui allie l'élégance parisienne à une esthétique décontractée. Le nom "AMI" — signifiant "ami" en français — reflète une vision de la mode accessible, sincère et inclusive. La marque connaît une croissance rapide à l'international grâce à sa présence multicanale : boutiques physiques (Paris, Londres, Tokyo...), e-commerce via Shopify, marketplaces, et corners dans des grands magasins. AMI Paris adopte une stratégie omnicanale forte, cherchant à offrir une expérience client unifiée entre le digital et le retail physique.

2.3.1 Écosystème Commercial

L'écosystème commercial d'AMI Paris repose sur trois piliers principaux :

- **E-commerce** : Site officiel développé sur Shopify.
- **Retail physique** : Boutiques gérées via le système de caisse et de gestion CEGID.
- **CRM & marketing** : Précédemment basé sur Ometria, avec des capacités limitées et des problèmes d'intégration.

Chaque canal collecte des données clients qui étaient difficilement centralisées et exploitées efficacement, créant des silos d'information et limitant la personnalisation de l'expérience utilisateur.

2.4 Analyse de l’Existant

Avant le projet, les systèmes d’information d’AMI Paris étaient cloisonnés :

- Shopify hébergeait les données clients web (emails, commandes).
- Cegid stockait les achats en boutique et les informations transactionnelles physiques.
- Ometria était utilisé comme CRM et outil marketing, mais avec des capacités limitées.

Cette segmentation empêchait une vision 360° du client, limitant la pertinence des campagnes marketing. De plus, Ometria présentait des problèmes d’intégration avec les autres systèmes et des capacités fonctionnelles limitées.

2.4.1 Systèmes d’Information Actuels

Les SI d’AMI Paris étaient fragmentés, chaque système fonctionnant en silo et rendant difficile la centralisation et l’exploitation optimale des données clients. Contrairement à ce qui a pu être indiqué précédemment, AMI Paris ne disposait pas de Salesforce avant ce projet. L’implémentation de Salesforce a été réalisée entièrement from scratch dans le cadre du projet AMIgo.

2.4.2 Limitations d’Ometria

Avant l’adoption de Salesforce, AMI Paris utilisait Ometria comme solution CRM et marketing, avec plusieurs limitations majeures :

- Gestion déficiente des intégrations entrantes et sortantes avec les autres systèmes
- Fonctionnalités marketing limitées et peu personnalisables
- Difficultés dans la réconciliation des données client entre canaux
- Interface utilisateur peu intuitive et workflows complexes
- Reporting limité et manque de capacités analytiques avancées

2.4.3 Défis de l’Intégration Multicanale

Les principaux défis rencontrés dans l’intégration multicanale incluaient :

- Hétérogénéité des formats de données (codes pays/langues différents).
- Synchronisation en temps réel souhaitée (webhooks Shopify, batchs Cegid).
- Détection des doublons clients entre les sources.
- Absence totale d’infrastructure Salesforce nécessitant une mise en place complète
- Gestion des mises à jour partielles sans écraser les données de meilleure qualité.

2.5 Enjeux Stratégiques du Projet

Le projet AMIgo Client Engagement s'inscrit dans une stratégie de transformation digitale complète pour AMI Paris.

2.5.1 Objectifs Business

Les objectifs commerciaux du projet incluent :

- Offrir une expérience client fluide et personnalisée, quel que soit le canal.
- Avoir une vision unifiée du client (historique, préférences, opt-ins).
- Améliorer la qualité de la donnée CRM pour renforcer les campagnes marketing.
- Faciliter la segmentation avancée et l'activation des audiences dans Salesforce Marketing Cloud.

2.5.2 Indicateurs de Performance Clés

Pour mesurer le succès du projet, plusieurs KPIs ont été définis :

- **Taux de complétion du profil client** (données enrichies via Shopify/Cegid).
- **Taux de délivrabilité des emails** (liés aux opt-ins bien gérés).
- **Temps moyen de synchronisation des événements** (webhooks Shopify).
- **Taux d'unification des doublons**.
- **Taux d'engagement aux campagnes marketing** (avant/après projet).

2.6 Méthodologie Adoptée

2.6.1 Jira, Atlassian et Confluence



- Logos Jira, Atlassian et Confluence -

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une approche AGILE inspirée de SCRUM, reconnue pour sa souplesse et son adaptabilité. Ce choix s'est traduit par :

- Des cycles courts de développement (sprints).
- Un feedback régulier du client AMI.

- Des tests incrémentaux dans des sandbox Salesforce.

Cette méthode a permis une meilleure adaptation aux contraintes fonctionnelles (marketing, CRM) et techniques (données restreintes, déclencheurs Apex).

2.6.2 Choix de la Méthodologie

Nous avons utilisé Jira, Confluence et la suite Atlassian comme plateformes centralisées pour la gestion de projet. Jira a permis de planifier, suivre et gérer les tâches, tandis que Confluence a servi de base documentaire collaborative pour centraliser les spécifications, les comptes-rendus et les documents de référence. Cette combinaison a facilité la collaboration, l'organisation des tâches et le suivi des livrables. L'approche AGILE, combinée à l'utilisation de Jira, Confluence et Atlassian, a permis d'assurer une communication fluide et une réactivité optimale face aux imprévus.

2.6.3 Processus de Gestion des Tâches

Le processus de gestion des tâches s'est articulé autour des étapes suivantes :

1. **Création et affectation des tâches** : Les tâches sont créées dans Jira, détaillées et assignées aux membres de l'équipe selon leurs compétences et disponibilités.
2. **Travail sur la tâche** : Chaque membre travaille sur les tâches qui lui sont attribuées, en documentant l'avancement et les points importants dans Confluence si nécessaire.
3. **Revue, confirmation et validation** : Une fois la tâche terminée, elle est soumise à une revue (peer review ou validation par le responsable). Les retours sont intégrés si besoin.
4. **Clôture de la tâche** : Après validation, la tâche est marquée comme terminée dans Jira. L'information est synchronisée dans Confluence pour assurer la traçabilité et la documentation du projet.

Ce processus garantit la transparence, la traçabilité et la qualité des livrables tout au long du projet.

2.6.4 Phases du Projet

Le projet s'est articulé autour de plusieurs phases clés :

- **Phase d'analyse** : Audit de l'existant, relevé des besoins métiers, spécifications fonctionnelles et techniques.
- **Phase de développement** : Création des web services Apex pour la réception des données Shopify, mise en place des handlers Apex (comme AccountTriggerHandler), configuration des Custom Metadata Types (ex. : Country → Language mapping).
- **Phase de test** : Écriture de classes de test avec une couverture supérieure à 90%, vérification des flux de données en sandbox via Postman et simulations de webhooks.

- **Phase de mise en production** : Déploiement contrôlé via Change Sets, monitoring et ajustements post go-live.

2.6.5 Timeline des Sprints

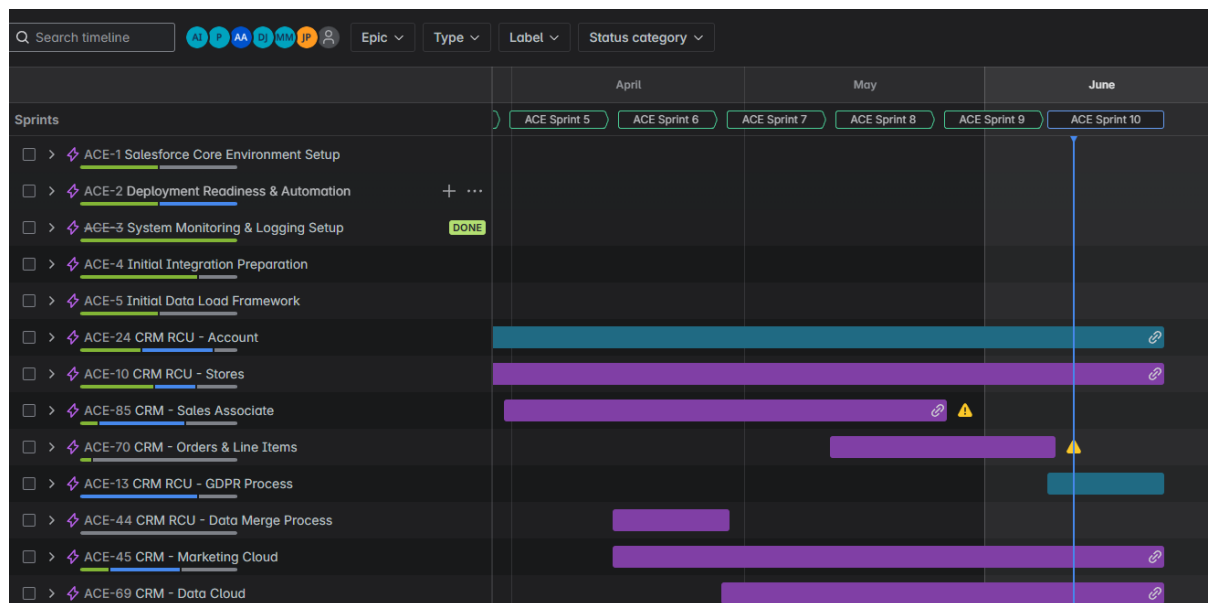


FIGURE 2.1 – Planification des sprints et lots fonctionnels du projet AMIGO

2.7 Conclusion

Le projet mené pour AMI Paris s'inscrit dans une logique de transformation digitale complète. En intégrant Shopify et Cegid à Salesforce, la marque se dote d'un CRM centralisé, capable de porter une stratégie marketing fondée sur la donnée, la personnalisation, et la cohérence omnicanale. Cette mission nous a permis d'approfondir nos compétences en intégration de systèmes, en développement Apex, et en gestion de projet Agile dans un contexte professionnel exigeant.

Chapitre 3

Fondation du Projet AMIgo

3.1 Contexte et Évolution du Projet AMIgo

AMIgo Client Engagement représente l’initiative stratégique d’AMI Paris pour unifier sa vision client à travers ses canaux de vente physiques et digitaux. Cette évolution vers AMIgo 2.0 répond aux exigences croissantes d’une marque de luxe contemporaine opérant dans un environnement omnicanal complexe.

3.1.1 Contexte Commercial d’AMI Paris

AMI Paris, marque de mode contemporaine fondée par Alexandre Mattiussi, a connu une expansion rapide de son réseau de distribution :

- **Réseau physique** : Plus de 20 boutiques réparties sur trois zones géographiques principales (Europe, Asie, Amérique du Nord)
- **E-commerce** : Plateforme Shopify desservant plus de 40 pays
- **Volume client** : Base consolidée de plus de 1,2 million de profils clients entre les systèmes Cegid Y2 et Shopify
- **Complexité régionale** : Trois instances distinctes de Cegid Y2 (Siège international, Japon, Chine) avec des contraintes réglementaires spécifiques

Cette croissance rapide a engendré une fragmentation de la vision client, limitant la capacité de la marque à offrir une expérience personnalisée cohérente.

3.1.2 Bilan d’AMIgo 1.0

La première version d’AMIgo a établi les fondations d’un référentiel client, mais présentait plusieurs limitations critiques identifiées lors des analyses réalisées avec les équipes métier :

- Synchronisation unidirectionnelle des données (de Cegid Y2 et Shopify vers Salesforce)

- Absence d'intégration avec Cegid Y2 Japon, créant un angle mort sur ce marché stratégique
- Inconsistances dans la réconciliation des identifiants clients entre les systèmes
- Capacités d'automatisation marketing limitées par la fragmentation des données
- Difficultés dans la gestion des consentements RGPD à travers les différents systèmes
- Impossibilité de suivre le parcours client complet entre achats en ligne et en boutique

Ces limitations ont particulièrement affecté le programme de clienteling, avec des conseillers de vente ne disposant pas d'une vue complète des interactions clients sur le canal digital.

3.1.3 Objectifs Stratégiques d'AMIGO 2.0

AMIGO 2.0 a été conceptualisé avec des objectifs stratégiques précis, alignés sur la vision commerciale d'AMI Paris :

Objectif	Description
Intégration bidirectionnelle	Permettre la synchronisation des données dans les deux sens entre Salesforce, les trois instances de Cegid Y2 (HQ, Japon, Chine) et Shopify
Automatisation du clienteling	Doter les conseillers de vente d'outils avancés pour gérer leurs portefeuilles clients avec visibilité sur les activités cross-canal
Conformité RGPD renforcée	Centraliser la gestion des consentements avec propagation automatique des préférences client vers tous les systèmes
Vision client 360°	Unifier plus de 1,2 million de profils clients pour éliminer les silos d'information entre canaux
Capacités analytiques avancées	Implémenter Salesforce Data Cloud pour générer des insights commerciaux et alimenter les stratégies marketing

3.2 Architecture Technique d'AMIGO 2.0

L'architecture d'AMIGO 2.0 représente une refonte majeure par rapport à la version précédente, adoptant une approche modulaire, événementielle et orientée API.

3.2.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

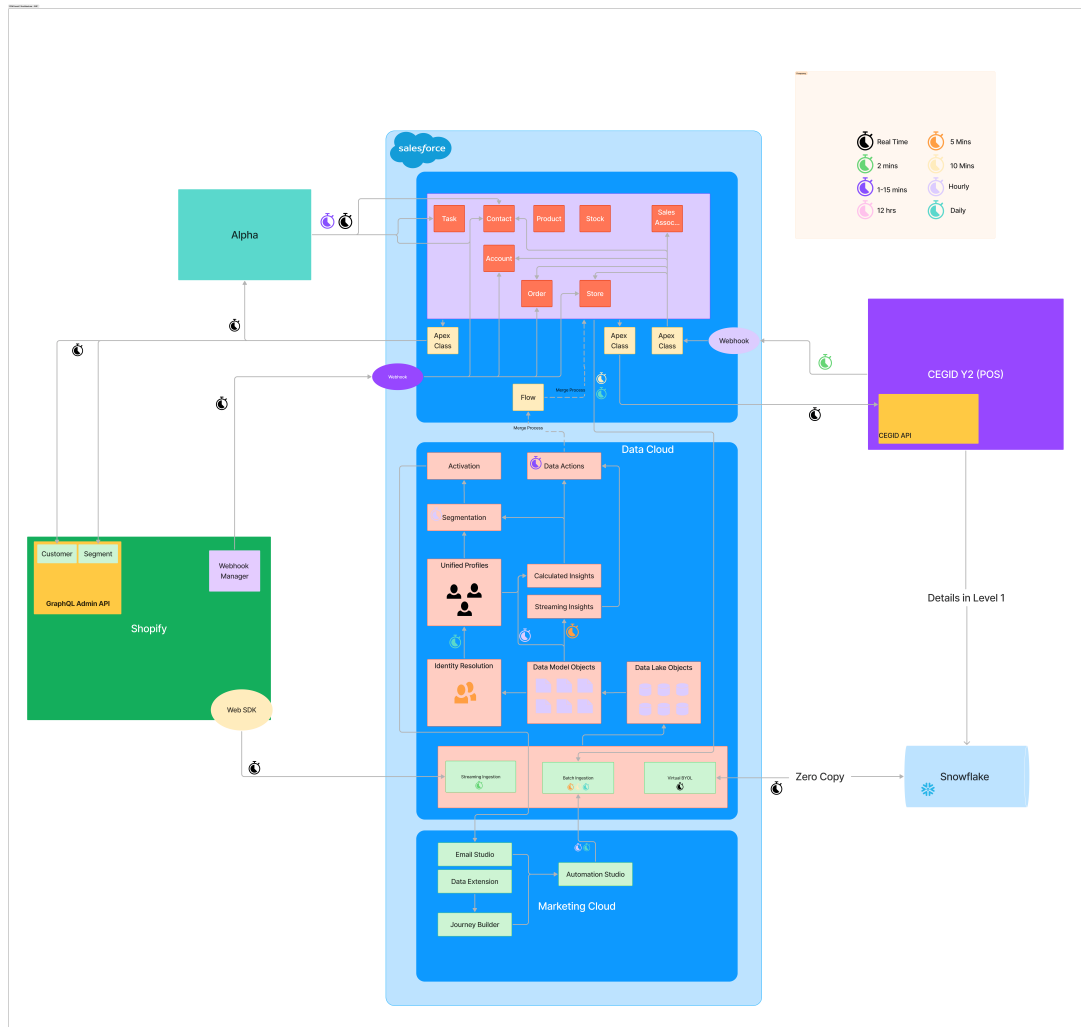


FIGURE 3.1 – Architecture de haut niveau d'AMIGO 2.0

Cette architecture place Salesforce Service Cloud au centre de l'écosystème, implémenté entièrement from scratch pour remplacer le système Ometria précédemment utilisé. Ce nouveau référentiel central est interconnecté avec les systèmes opérationnels de commerce physique (Cegid Y2) et digital (Shopify). Elle intègre également Salesforce Data Cloud comme couche analytique et Marketing Cloud comme moteur d'automatisation, constituant une amélioration significative par rapport aux capacités limitées d'Ometria et résolvant les problèmes d'intégration rencontrés auparavant.

3.2.2 Principes Directeurs de l'Architecture

L'architecture d'AMigo 2.0 s'appuie sur plusieurs principes fondamentaux qui ont guidé les choix techniques :

Principes d'Architecture :

- **Source unique de vérité** : Salesforce Service Cloud comme référentiel central
- **Architecture événementielle** : Communication basée sur les événements pour réduire le couplage
- **Systèmes loosely coupled** : Indépendance des systèmes pour faciliter l'évolution
- **Configuration vs. codage** : Approche déclarative pour les règles d'intégration
- **Sécurité by design** : Authentification OAuth 2.0 et chiffrement des données sensibles
- **Observabilité** : Journalisation complète et monitoring des flux d'intégration

3.2.3 Composants Clés

Mécanismes d'Intégration

AMigo 2.0 s'appuie sur deux mécanismes d'intégration complémentaires pour assurer la synchronisation des données entre les systèmes :

- **Webhooks événementiels** : Pour les notifications de création/modification en temps réel
- **API synchrones** : Pour les consultations et mises à jour initiées par les applications
- **Batch processing** : Pour les traitements volumineux et réconciliations périodiques

Les méthodes d'authentification implémentées incluent :

- OAuth 2.0 pour l'authentification entre Salesforce et Shopify
- Token-based authentication pour les API Cegid Y2
- JWT (JSON Web Tokens) pour sécuriser les webhooks entrants

Event Bus et Architecture Événementielle

Le système d'Event Bus représente une innovation majeure d'AMigo 2.0, permettant une communication découplée entre les composants :

- Publication d'événements standardisés (création client, mise à jour préférences, transaction)
- Souscription par les systèmes intéressés pour traitement asynchrone
- Files d'attente pour garantir la fiabilité en cas d'indisponibilité temporaire
- Idempotence pour prévenir les traitements dupliqués

Cette approche événementielle permet notamment de propager instantanément les mises à jour de consentement RGPD à travers tous les systèmes, garantissant la conformité réglementaire.

Intégration avec Salesforce Data Cloud et Snowflake

AMIGO 2.0 intègre Salesforce Data Cloud et Snowflake pour les besoins analytiques avancés. Cette approche, basée sur une architecture de type Zero Copy Integration, présente plusieurs avantages :

- Élimination de la duplication des données entre plateformes
- Réduction des coûts de stockage et de traitement
- Accès en temps quasi-réel aux données unifiées
- Capacités analytiques avancées combinant la puissance de Salesforce et Snowflake

Cette intégration permet aux équipes marketing et commerciales d'AMI Paris d'obtenir une vision complète des interactions client à travers tous les canaux, facilitant la segmentation avancée et les analyses prédictives.

3.3 Stratégie d'Implémentation et Gouvernance

La mise en œuvre d'AMIGO 2.0 a suivi une méthodologie structurée pour gérer la complexité inhérente à ce type de projet d'intégration.

3.3.1 Approche de Déploiement Phasée

Le projet a adopté une stratégie de déploiement progressive pour minimiser les risques, s'articulant autour de cinq phases principales :

Phase	Objectifs et Activités
Préparation	— Nettoyage des données dans Cegid Y2 HQ et JP (suppression des doublons) — Configuration des environnements Salesforce (Dev, UAT, Production) — Mise en place de l'infrastructure CI/CD pour les déploiements
Fondation	— Implémentation du modèle de données Salesforce — Configuration des connecteurs d'API et webhooks — Mise en place du système de mapping des champs configurable
Migration	— Extraction et préparation des données historiques (1,2M profils) — Chargement initial avec déduplication cross-systèmes — Validation et réconciliation des données chargées
Activation	— Activation des synchronisations bidirectionnelles — Déploiement des outils de clienteling pour les conseillers de vente — Formation des équipes et préparation au changement
Expansion	— Intégration de canaux supplémentaires (marketplace) — Activation des cas d'usage marketing avancés — Déploiement de Salesforce Data Cloud pour l'analytique

3.3.2 Gouvernance des Données

Un cadre de gouvernance des données a été établi pour garantir la qualité et la conformité des informations client :

- **Dictionnaire de données unifié** : Standardisation des définitions entre systèmes
- **Règles de propriété des données** : Attribution claire des responsabilités par domaine
- **Processus de validation** : Contrôles automatisés et manuels des données
- **Gestion du cycle de vie** : Politiques de rétention et d'archivage alignées sur le RGPD
- **Traçabilité** : Journal d'audit complet des modifications de données

Exigences RGPD Spécifiques :

- Cloisonnement géographique des données chinoises conformément aux réglementations locales

- Mécanisme de propagation des demandes d’effacement vers tous les systèmes
- Journalisation inaltérable des consentements avec horodatage
- Processus automatisé pour l’exercice des droits des personnes concernées

3.3.3 Métriques et Indicateurs de Performance

Des indicateurs clés ont été définis pour mesurer l’efficacité et la qualité de l’intégration :

Indicateur	Objectif	Réalisé
Taux de synchronisation réussie	>99%	99.2%
Latence de propagation	<5 min	3.8 min
Taux de déduplication	>95%	97.8%
Couverture des données client	>90%	94.5%
Réduction des tickets d’erreur	-80%	-85%
Taux de disponibilité des API	>99.9%	99.95%

3.4 Organisation du Projet et Équipes

La mise en œuvre d’AMigo 2.0 a nécessité une organisation transversale combinant expertise technique et connaissance métier.

3.4.1 Structure Organisationnelle

Le projet a adopté une organisation matricielle associant experts techniques et parties prenantes métier :

Équipe	Composition	Responsabilités
Direction de projet	Chef de projet, Product Owner, Scrum Master	Vision, priorisation, gestion des risques
Architecture	Architecte solution, experts techniques par système	Conception, standards, cohérence technique
Développement	Développeurs Salesforce, intégrateurs API, ingénieurs ETL	Implémentation, tests unitaires
Qualité & Tests	Analystes QA, testeurs métier	Tests fonctionnels, tests d’intégration, UAT
Métier	Responsables CRM, marketeurs, conseillers de vente	Spécifications, validation, adoption
Opérations	Administrateurs système, support	Déploiement, monitoring, support

3.4.2 Modalités de Collaboration

Le projet a été conduit selon une méthodologie Agile adaptée au contexte multi-équipes et multi-localisations :

- Sprints de 2 semaines avec démonstration des fonctionnalités
- Équipes distribuées entre Paris (siège), prestataires externes et équipes régionales
- Mécanisme de synchronisation inter-équipes via Scrum of Scrums hebdomadaire
- Sessions de refinement backlog bi-mensuelles impliquant les décideurs métier
- Documentation continue sur Confluence avec référentiels partagés

3.5 Conclusion

AMIGO 2.0 représente une évolution majeure de l'approche client pour AMI Paris, posant les fondations d'une stratégie omnicanale véritablement intégrée. L'architecture mise en place, centrée sur Salesforce comme hub d'intégration, offre la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour accompagner la croissance de la marque.

Les choix techniques et organisationnels ont été guidés par une vision claire : créer un écosystème client unifié permettant une personnalisation cohérente sur l'ensemble des points de contact. Cette fondation robuste ouvre la voie aux prochaines phases d'évolution du projet, avec notamment l'expansion vers des capacités d'intelligence artificielle et d'automatisation avancée qui sont détaillées dans les chapitres suivants.

En établissant un référentiel client unifié et des mécanismes d'intégration bidirectionnelle performants, AMIGO 2.0 transforme fondamentalement la façon dont AMI Paris comprend et engage ses clients à travers l'ensemble de son écosystème commercial.

Chapitre 4

Référentiel Client Unifié (RCU)

4.1 Conception du Modèle de Données Client

Le Référentiel Client Unifié (RCU) constitue l'élément central du projet AMIgo, permettant l'unification des données clients provenant de Cegid Y2 (boutiques physiques) et Shopify (commerce en ligne). Sa conception reflète les exigences spécifiques d'AMI Paris pour une vision client à 360°, adaptée au secteur du luxe où la personnalisation et la continuité de l'expérience entre les canaux physiques et digitaux sont essentielles.

4.1.1 Architecture du Modèle de Données

Le RCU s'articule autour de quatre objets Salesforce interconnectés, formant l'épine dorsale de l'écosystème :

Objet	Description
Account	Entité centrale stockant les informations d'identification du client, ses préférences (y compris les consentements email/SMS), et son historique d'interaction
Store__c	Représentation des boutiques physiques avec leurs caractéristiques, zones géographiques et métriques de performance
SalesAssociate__c	Profils des conseillers de vente avec leurs portefeuilles clients, spécialisations et historiques de vente
Order/OrderItem	Historique des transactions cross-canal avec détails des produits achetés, remises et taxes

4.1.2 Flux d'Intégration et Synchronisation

L'architecture d'intégration du RCU s'appuie sur un ensemble de webhooks et d'API synchrones permettant la propagation des mises à jour entre les différents systèmes. Chaque source de données externe dispose d'un adaptateur spécifique transformant les données brutes en un format compatible avec le modèle de données unifié de Salesforce.

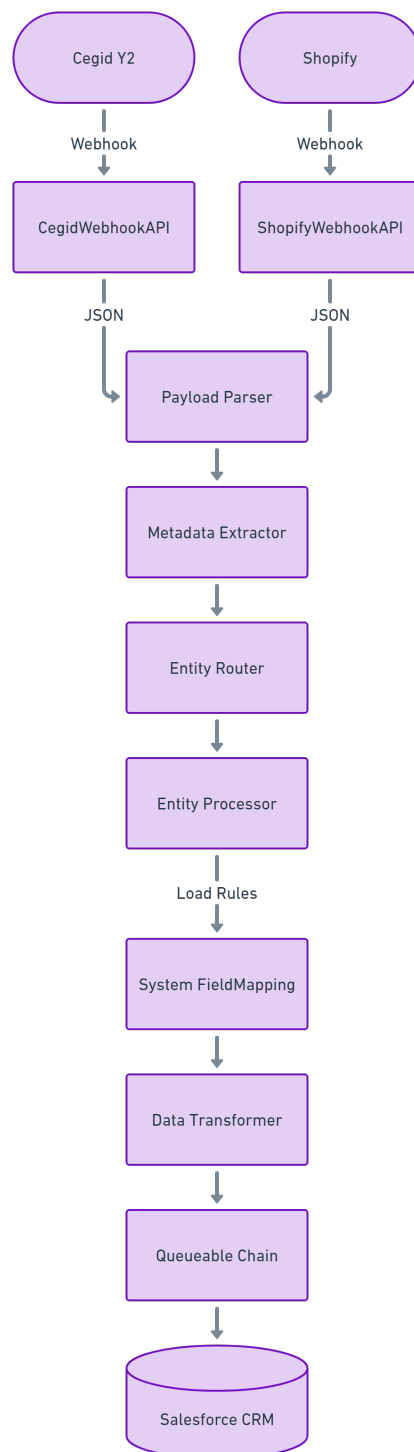


FIGURE 4.1 – Architecture des webhooks d'intégration

Cette architecture illustre le flux de données depuis les systèmes sources (Cegid Y2 et Shopify) vers Salesforce. Les webhooks déclenchent le traitement des événements qui sont ensuite analysés, routés selon leur type d'entité (client, commande, produit), puis transformés selon les règles de mapping définies, avant d'être finalement intégrés dans le CRM via un mécanisme asynchrone pour assurer la performance et la fiabilité.

4.1.3 Transformation de Données avec SystemFieldMapping

Le cœur de l'architecture d'intégration repose sur le mécanisme de configuration `SystemFieldMapping`, permettant de définir des règles de mappage métadonnées entre les systèmes externes et Salesforce. Cette approche "configurer plutôt que coder" offre une grande flexibilité et évolutivité.

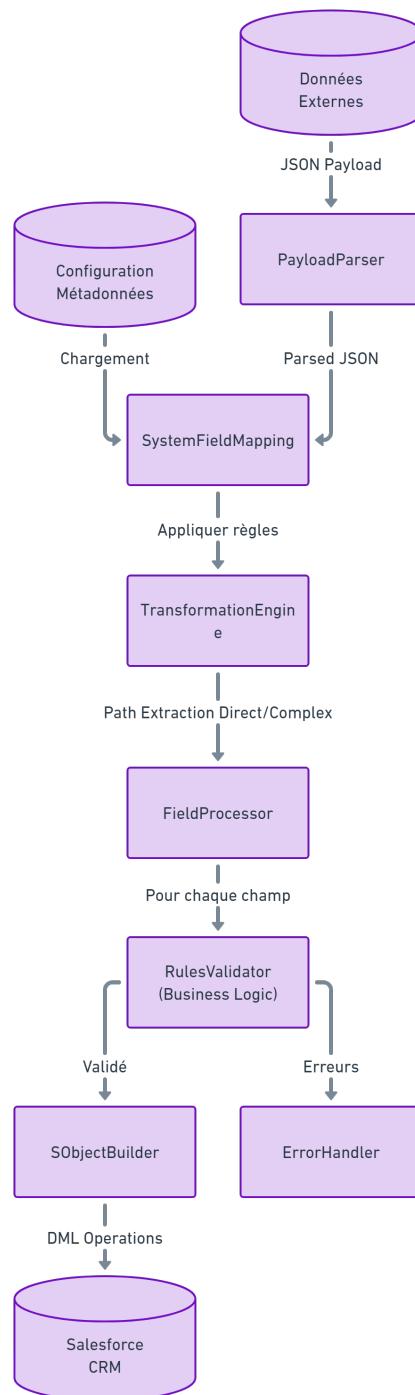


FIGURE 4.2 – Processus de transformation des données via SystemField-Mapping

Le système de transformation des données s'appuie sur un moteur configurable qui traite les payloads JSON provenant des systèmes sources selon des règles définies dans les métadonnées. Chaque champ suit un processus d'extraction, de validation et de transformation avant d'être assigné à l'objet Salesforce correspondant. Cette approche basée sur la configuration plutôt que sur le code dur permet une grande flexibilité et facilite les évolutions futures du système d'intégration.

Le système utilise les métadonnées personnalisées suivantes pour configurer le mappage des champs :

TABLE 4.1 – Exemple de configuration SystemFieldMapping pour Cegid

ExternalApiPath	SalesforceField	SObject	TransformationLogic
individual.firstName	FirstName	Account	Direct Mapping
company.communication.emails.value	PersonEmail	Account	Convert to Lowercase
systemFields.creationDate	CreationDate	Account	DateIso
lines[].quantities.quantity	OrderStatus	Order	CegidStatusLogic
individual.firstName,individual.lastName	FullName	Account	Concatenate
address.country	BillingCountry	Account	Transcode ({"US" : "United States", "CA" : "Canada"})

Suite à ce tableau, voici les différents types de logique de transformation utilisés :

- **Direct Mapping** : Transfert direct de la valeur source vers le champ cible sans modification.
- **Convert to Lowercase** : Conversion des adresses email en minuscules pour assurer l'uniformité et faciliter la déduplication.
- **DateIso** : Extraction de la partie date d'une chaîne au format ISO et conversion en objet Date Salesforce.
- **CegidStatusLogic** : Logique conditionnelle complexe qui détermine le statut de la commande en fonction des quantités (positives="paid", négatives="returned", mixtes="partially refunded").
- **Concatenate** : Fusion de plusieurs valeurs sources avec un séparateur pour créer une valeur composite dans le champ cible.
- **Transcode** : Conversion de valeurs entre systèmes via un mappage défini (ex : {"US" : "United States"} pour convertir les codes pays).

Ces transformations permettent d'adapter les données brutes reçues des systèmes externes au modèle de données Salesforce tout en appliquant les règles métier nécessaires.

4.1.4 Stratégie d'Identifiants Externes

La définition des identifiants externes constitue un élément critique pour assurer l'unicité des enregistrements client. Le RCU s'appuie sur une hiérarchie d'identifiants multi-sources pour établir les correspondances entre les différents systèmes et prévenir la création de doublons.

Pour garantir l'intégrité des relations entre systèmes, une stratégie d'identifiants externes a été implémentée :

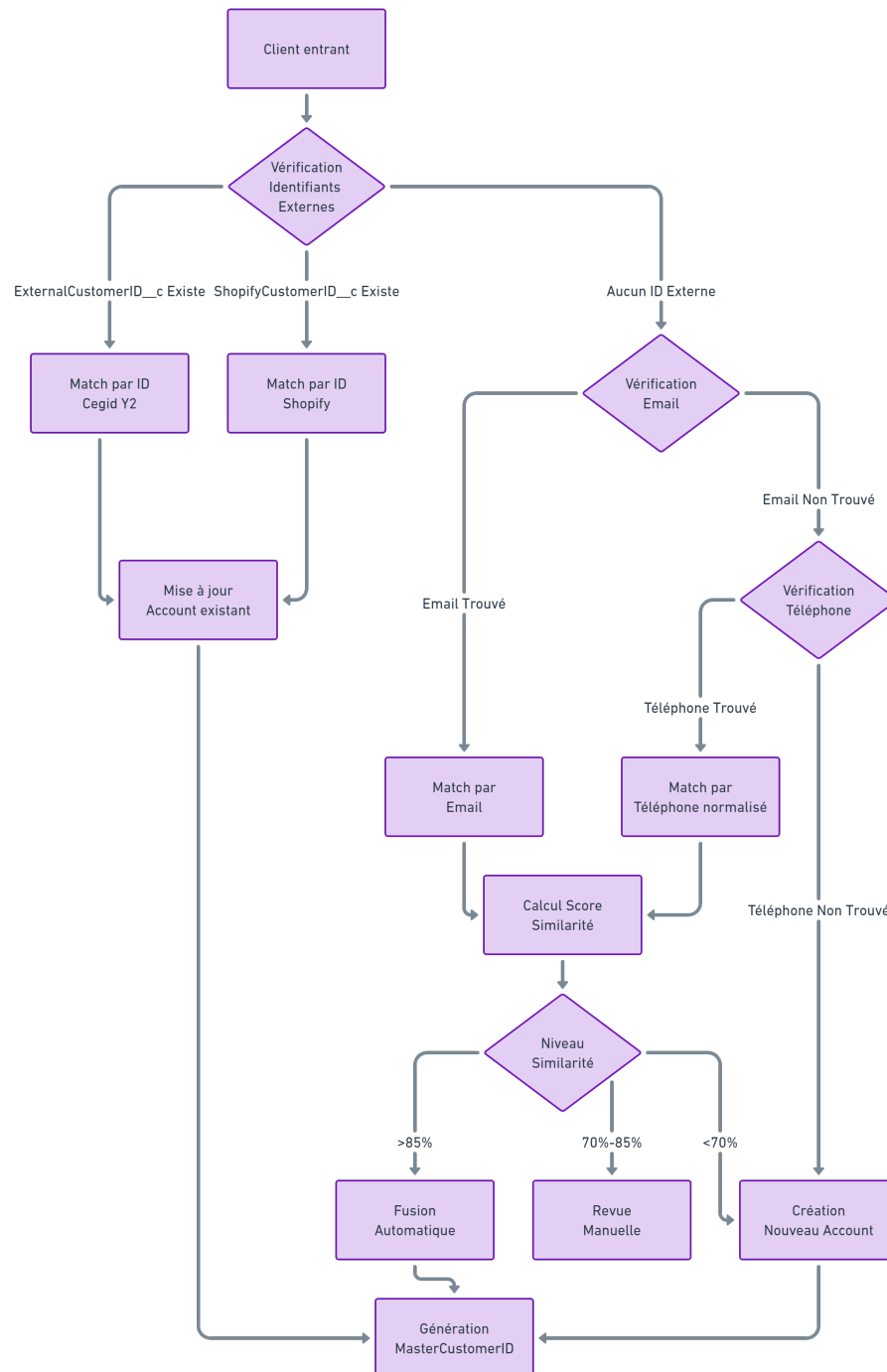


FIGURE 4.3 – Stratégie de déduplication et réconciliation des identifiants

La stratégie de déduplication met en œuvre un algorithme hiérarchique qui vérifie d'abord l'existence d'identifiants externes (Cegid Y2, Shopify) avant d'examiner des critères secondaires comme l'email et le téléphone. Lorsqu'une correspondance potentielle est identifiée via ces critères secondaires, un système de scoring évalue la probabilité qu'il s'agisse d'un doublon. Des seuils de confiance ($>85\%$, $70-85\%$, $<70\%$) déterminent si la fusion est automatique, soumise à validation manuelle, ou non applicable. Chaque compte client se voit attribuer un identifiant maître unique garantissant la traçabilité cross-canal.

4.2 CRM RCU - Account Object (ACE-24)

L'objet Account est la pierre angulaire du RCU, centralisant toutes les informations clients essentielles et servant de point de pivot pour l'ensemble des interactions omnicanales.

4.2.1 Structure de l'Objet Account

Champ	Type	Description
CustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant unique généré par Salesforce
ExternalCustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant provenant de Cegid Y2
ShopifyCustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant provenant de Shopify
FirstName	Texte	Prénom du client
LastName	Texte	Nom de famille du client
Email	Email	Adresse email principale (unique)
PreferredLanguage__c	Liste de sélection	Langue de communication préférée
PreferredStore__c	Référence	Boutique préférée du client
CustomerOrigin__c	Liste de sélection	Canal d'acquisition (Retail, E-commerce)
CustomerTier__c	Liste de sélection	Segment client (Standard, Premium, VIP)
PreferredSA__c	Référence	Conseiller de vente préféré du client
AssignedSA__c	Référence	Conseiller de vente assigné au client
LastPurchaseDate__c	Date	Date du dernier achat effectué
TotalLifetimeValue__c	Devise	Montant total des achats à date
OptOutEmail__c	Booléen	Status de désinscription email marketing
OptOutSMS__c	Booléen	Status de désinscription SMS marketing

4.2.2 Mécanisme de Déduplication

La déduplication des profils clients est un enjeu critique pour le RCU. Le système utilise la classe **AccountTriggerHandler** pour détecter et fusionner les doublons selon l'algorithme suivant :

- Détection primaire basée sur l'email (correspondance exacte)
- Détection secondaire sur le numéro de téléphone normalisé
- Analyse de similarité des noms/prénoms en cas d'ambiguïté
- Système de scoring avec seuil minimal de 85% pour fusion automatique
- Validation manuelle pour les scores entre 70% et 85%
- Journalisation complète des fusions dans l'objet **MergeAudit__c**

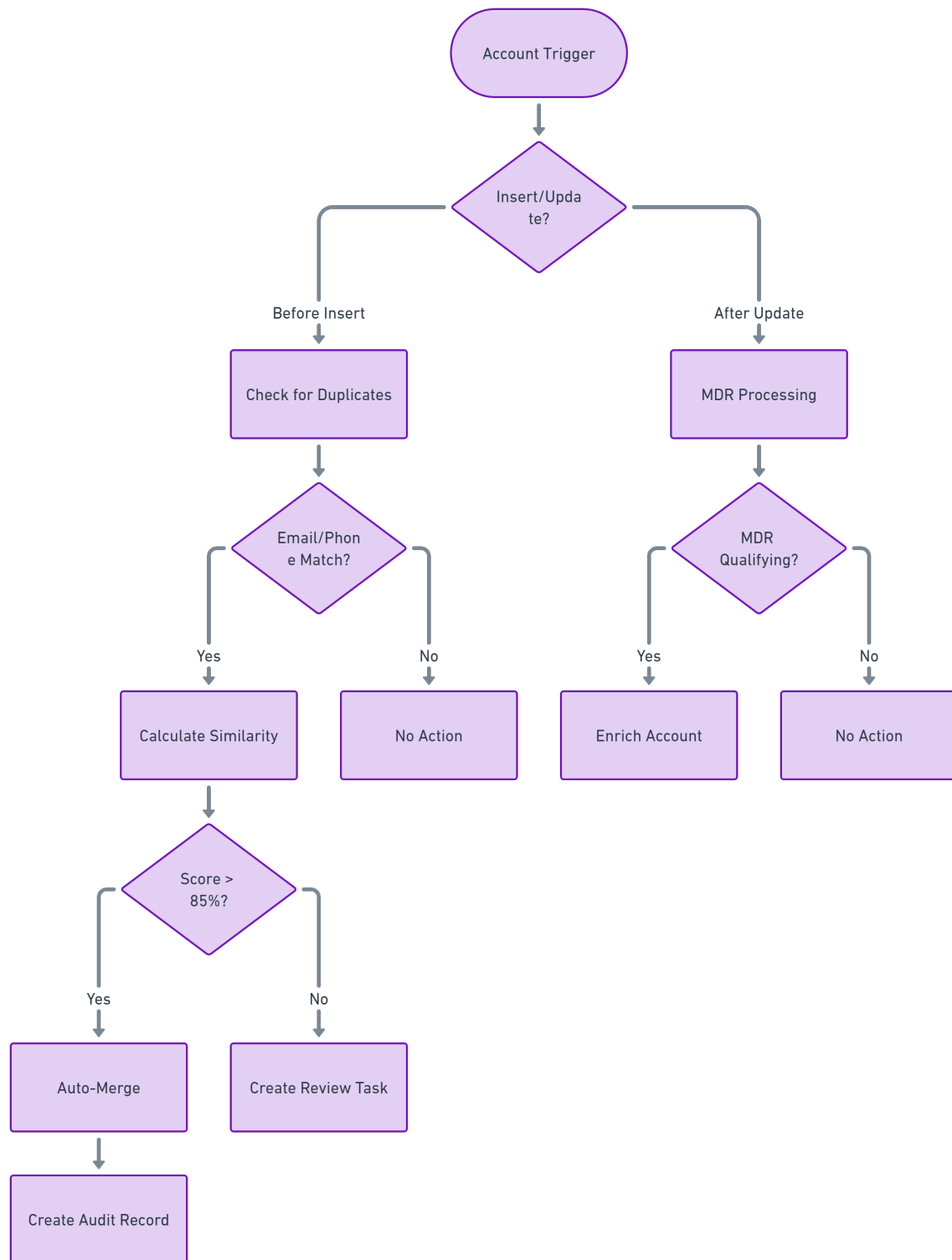


FIGURE 4.4 – Processus de gestion des doublons dans AccountTriggerHandler

La figure 4.4 détaille le flux de travail du déclencheur de compte, qui comprend la détection des doublons, le calcul du score de similarité, la fusion automatique ou la création d'une tâche de révision, et l'audit des actions.

Une fois les doublons potentiels identifiés, le système applique une logique de fusion élaborée qui respecte les règles de priorité des sources tout en préservant l'intégrité des données. Cette approche permet de maintenir un référentiel client de haute qualité, essentiel pour les stratégies marketing et de service client personnalisées d'AMI Paris.

4.3 CRM RCU - Stores (ACE-10)

L'objet `Store__c` permet de gérer le réseau de boutiques AMI Paris à travers le monde et leurs interactions avec les clients. Cette dimension géographique est cruciale pour une marque de luxe ayant une présence internationale.

4.3.1 Structure de l'Objet Store

Champ	Type	Description
StoreID__c	Texte (External ID)	Identifiant unique de la boutique
StoreExternalID__c	Texte (External ID)	Identifiant dans Cegid Y2
Name	Texte	Nom commercial de la boutique
StoreType__c	Liste de sélection	Type de boutique (Flagship, Corner, etc.)
Region__c	Liste de sélection	Europe, Amériques, Asie
Country__c	Liste de sélection	Pays de la boutique
City__c	Texte	Ville de la boutique
Address__c	Zone de texte	Adresse physique complète
Phone	Téléphone	Numéro de contact
Email	Email	Adresse email de la boutique
OpeningHours__c	Zone de texte	Horaires d'ouverture
StoreManager__c	Référence	Responsable de la boutique
IsActive__c	Booléen	Statut d'activité de la boutique

4.3.2 Synchronisation des Boutiques

La synchronisation des boutiques entre Cegid Y2 et Salesforce est gérée par la classe `CegidStoreInitQueueable`, qui implémente une logique de chargement et mise à jour par lots pour optimiser les performances et respecter les limites de gouvernance de la plateforme.

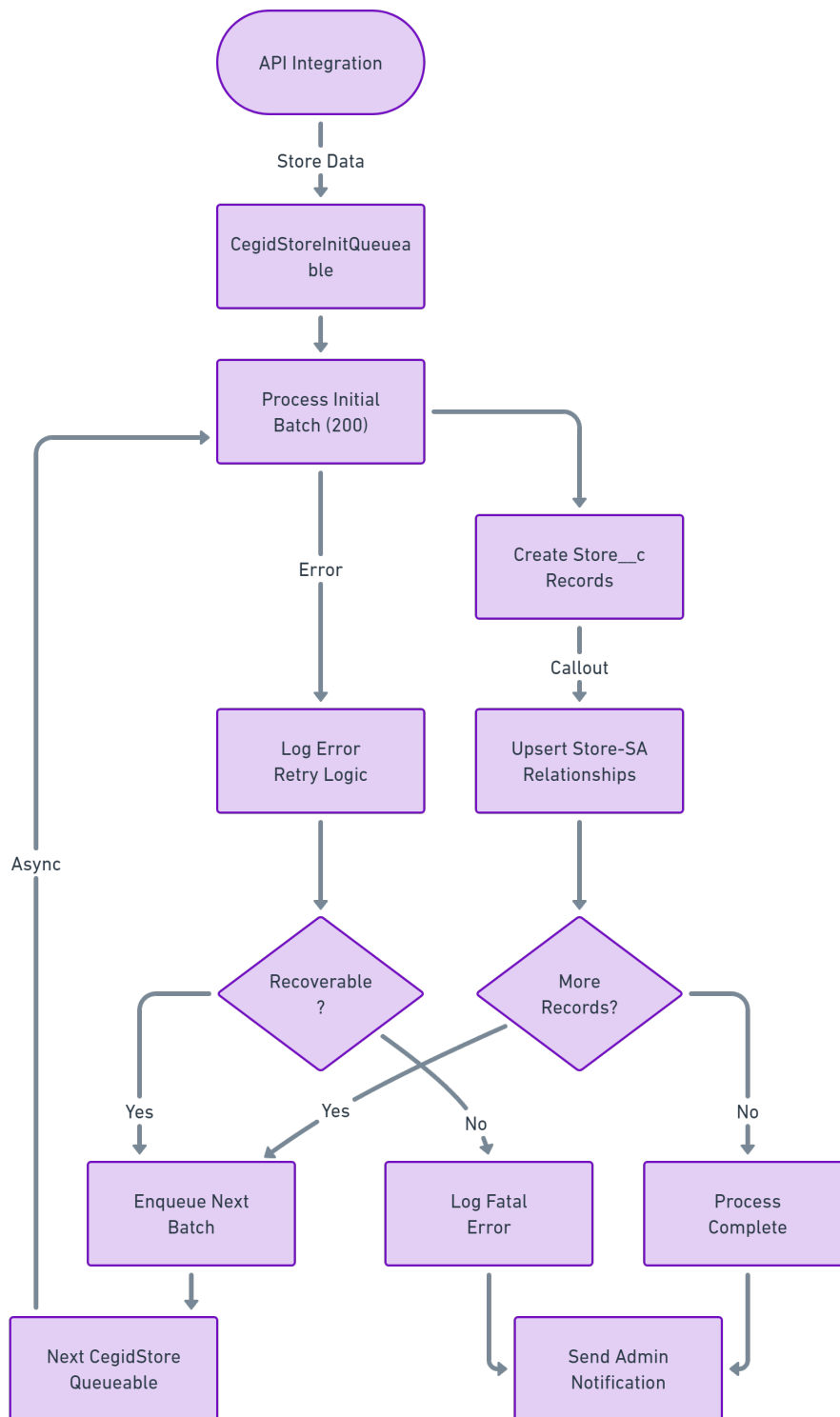


FIGURE 4.5 – Traitement asynchrone avec CegidStoreInitQueueable

La figure 4.5 illustre le fonctionnement de la classe CegidStoreInitQueueable, qui permet de synchroniser les boutiques Cegid Y2 dans Salesforce par traitement asynchrone par lots. Ce mécanisme optimise les performances et garantit la résilience du système face aux limitations de la plateforme Salesforce.

4.4 Gestion du consentement RGPD

La conformité au RGPD est assurée via un système intégré de gestion des préférences client directement au sein de l'objet Account. Cette approche séparée permet une gestion simplifiée et performante des autorisations marketing par canal de communication, et assure l'application automatique des politiques de rétention et d'anonymisation des données.

4.4.1 Modèle de Gestion des Préférences

Le modèle de préférences client implémenté dans l'objet Account permet une gestion granulaire des consentements :

Type de Préférence	Description
EmailOptin__c	Statut d'abonnement aux communications marketing par email
EmailOptinDate__c	Date d'abonnement aux communications email
EmailOptoutDate__c	Date de désabonnement des communications email
MobileOptin__c	Statut d'abonnement aux communications marketing par SMS
PhoneOptin__c	Statut d'abonnement aux appels téléphoniques commerciaux
PostalOptin__c	Statut d'abonnement aux envois postaux

Ces préférences sont intégrées directement dans l'objet Account et synchronisées bidirectionnellement avec les systèmes sources pour garantir une cohérence omnicanale du respect des consentements.

4.4.2 Processus d'Anonymisation

Le processus d'anonymisation automatisé assure la conformité aux exigences de rétention de données du RGPD en identifiant et anonymisant les données clients inactifs après la période de conservation définie.

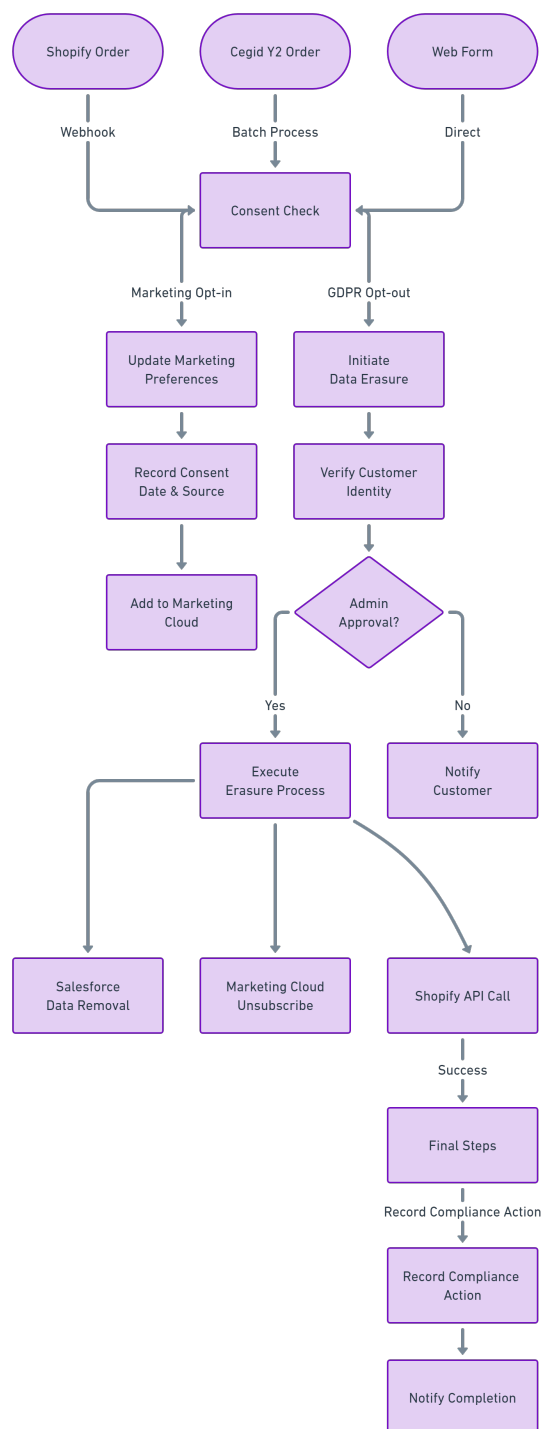


FIGURE 4.6 – Cycle de vie des données et Anonymisation RGPD

Ce processus d'anonymisation met en œuvre la politique de rétention des données

personnelles avec une approche rigoureuse :

- Identification automatique des prospects inactifs depuis plus de 3 ans
- Différenciation entre prospects avec préférences expirées et prospects sans activité
- Marquage progressif des données à anonymiser avant le traitement définitif
- Approche par lot permettant de traiter efficacement de grands volumes de données

4.5 CRM RCU - Data Merge Process (ACE-44)

Le processus de fusion des données est un composant essentiel du RCU, permettant d'établir une représentation unifiée et fiable de chaque client, indépendamment du canal d'acquisition. Cette fusion s'effectue principalement via la réconciliation des adresses email, qui a été identifiée comme la méthode la plus fiable pour l'identification cross-canal des clients.

4.5.1 Stratégie de Fusion des Données Client

Le processus de fusion implémenté dans le système repose sur plusieurs principes fondamentaux :

1. **Réconciliation par email** : La décision finale d'implémentation utilise exclusivement l'adresse email comme méthode de réconciliation entre les différents systèmes, une approche plus simple et plus fiable que les méthodes complexes initialement envisagées.
2. **Hiérarchie des sources** : Une priorité claire est établie entre les systèmes sources, avec Cegid Y2 comme source primaire pour les clients issus des boutiques physiques et Shopify comme source primaire pour les clients en ligne.
3. **Préservation des données** : Lors de la fusion, les champs non vides de l'enregistrement maître sont conservés prioritairement sur les données de l'enregistrement fusionné.
4. **Conservation de l'historique** : Les interactions et transactions des deux enregistrements sont préservés et consolidés dans l'enregistrement maître.

Le diagramme ci-dessous illustre le processus global de fusion des comptes clients dans le RCU, basé sur la réconciliation par email :

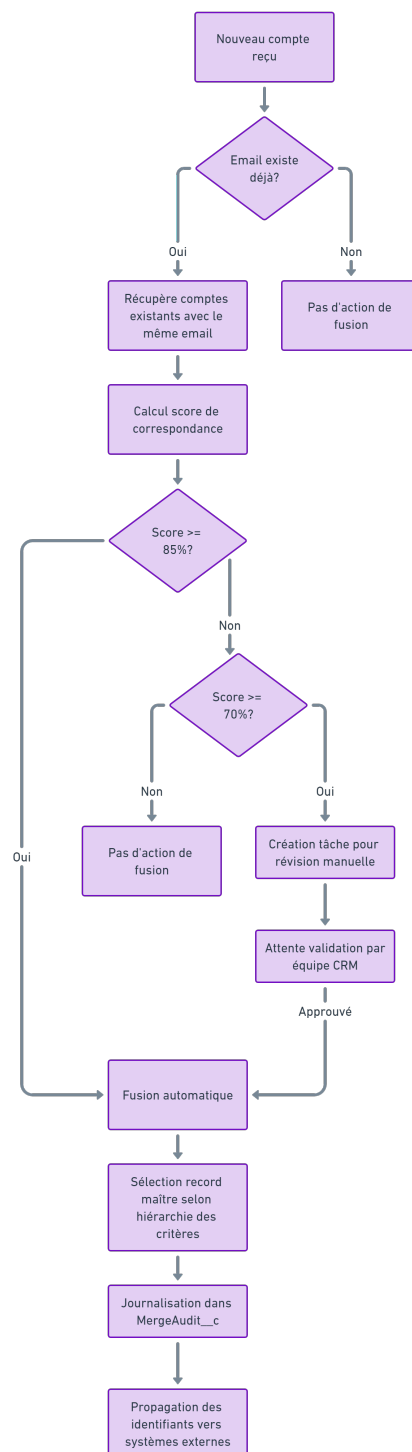


FIGURE 4.7 – Processus de fusion des comptes clients par réconciliation email

Le processus commence par l'identification des doublons potentiels basée exclusivement sur l'adresse email. Un score de correspondance est ensuite calculé en fonction d'attributs secondaires (nom, prénom). Si le score dépasse 85%, la fusion est automatique. Entre 70% et 85%, une validation manuelle est requise. En-dessous de 70%, aucune action de fusion n'est entreprise.

4.5.2 Algorithme de Sélection du Record Maître

La détermination du record maître lors d'une fusion suit une logique précise, implémentée dans le système selon le diagramme suivant :

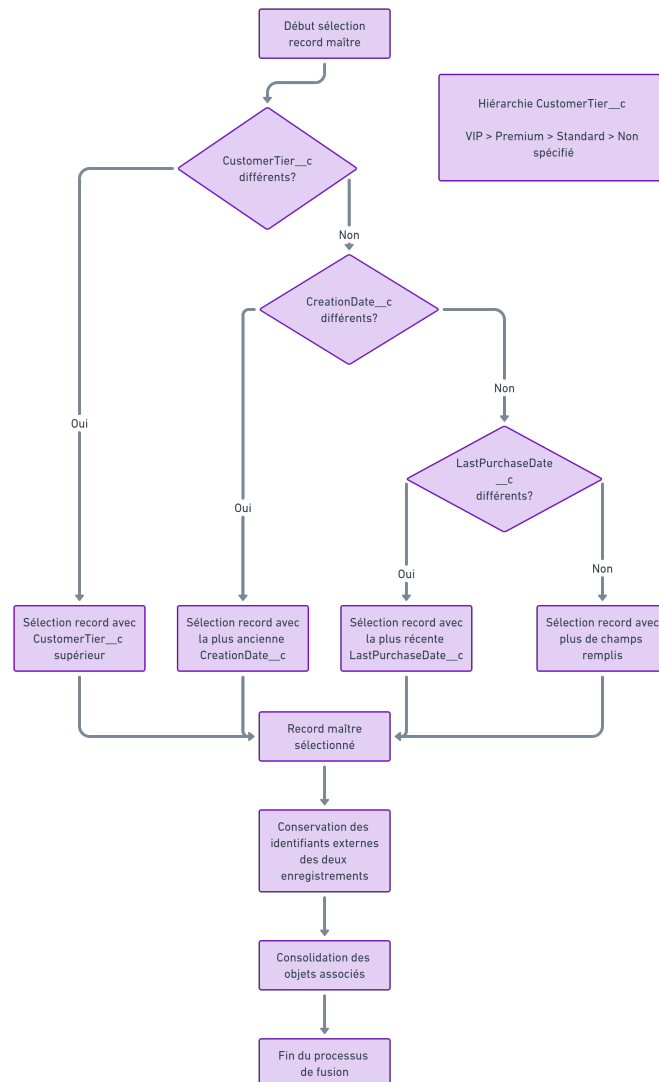


FIGURE 4.8 – Algorithme de sélection du record maître lors de la fusion

L'algorithme de sélection du record maître suit les étapes suivantes :

1. Si l'un des enregistrements a un niveau **CustomerTier__c** supérieur (VIP > Premium > Standard), il est sélectionné comme record maître
2. À niveau égal, l'enregistrement avec la date de création (**CreationDate__c**) la plus ancienne devient le record maître
3. En cas d'égalité, l'enregistrement avec la date de dernier achat (**LastPurchaseDate__c**) la plus récente est retenu
4. Si tous les critères sont égaux, l'enregistrement avec le plus grand nombre de champs non vides est sélectionné

4.5.3 Propagation des Identifiants Externes

Un aspect crucial du processus de fusion est la gestion des identifiants externes des différents systèmes. Le système implémente un mécanisme de propagation bidirectionnelle des identifiants via la plateforme d'événements Salesforce :

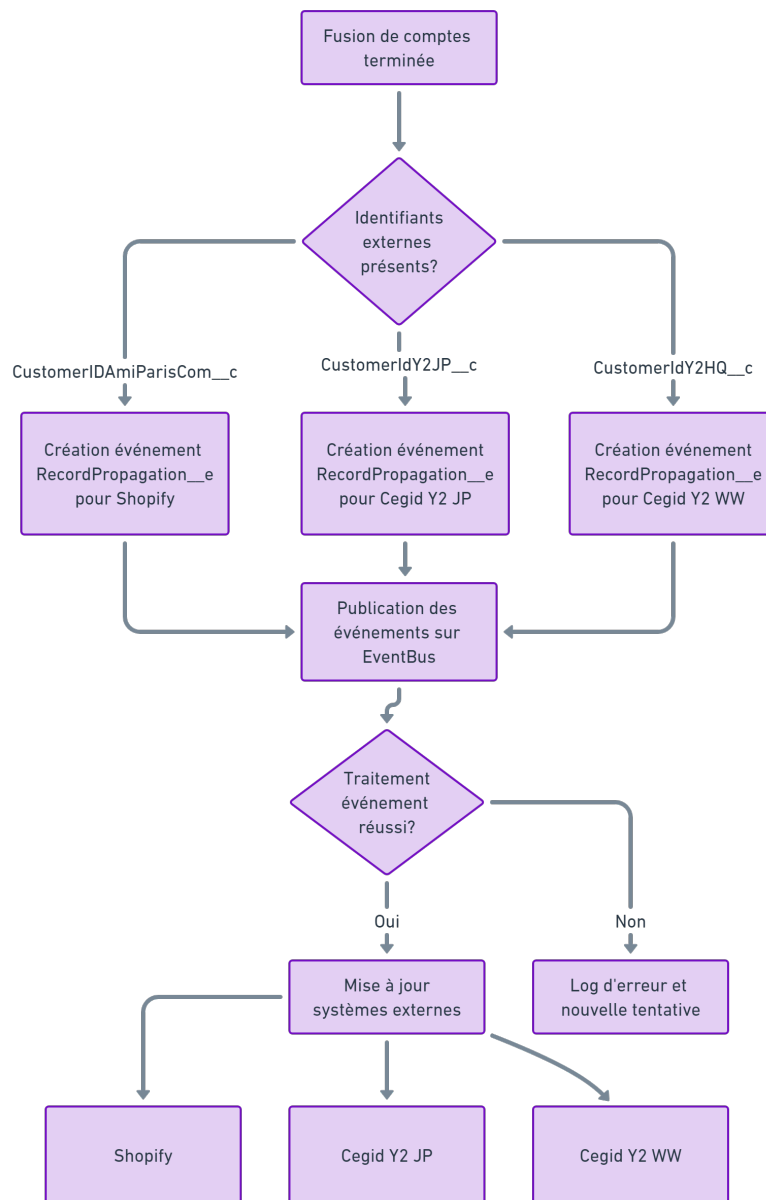


FIGURE 4.9 – Propagation des identifiants externes après fusion

Cette propagation utilise la plateforme d'événements Salesforce pour publier des notifications de mise à jour vers les systèmes externes concernés (Shopify, Cegid Y2 WW, Cegid Y2 JP), assurant ainsi la cohérence des identifiants à travers l'écosystème.

4.5.4 Gestion des Objets Associés

Lors de la fusion de deux comptes clients, le système doit également gérer la réassignation des objets enfants associés. Cette logique est implémentée à travers un processus automatisé qui traite les objets suivants :

TABLE 4.2 – Objets associés traités lors d’une fusion de comptes

Type d’objet	Stratégie de réassignation
Order	Réassignation simple au compte maître
Interaction_c	Réassignation avec recalcul des dates de dernière interaction
Note	Consolidation et ajout d’un marqueur indiquant la fusion
Attachment	Réassignation simple au compte maître
Task	Réassignation avec mise à jour du champ WhatId
Event	Réassignation avec mise à jour du champ WhatId

4.5.5 Traçabilité et Audit des Fusions

La conformité au RGPD et l’intégrité des données exigent une traçabilité complète des opérations de fusion de profils clients. Le système implémente un mécanisme d’audit robuste via l’objet personnalisé `MergeAudit__c`, documentant chaque fusion avec ses métadonnées essentielles.

Le système d’audit des fusions de comptes s’articule autour d’une structure de données spécifiquement conçue pour la traçabilité complète des opérations. L’objet personnalisé `MergeAudit__c` stocke systématiquement les informations suivantes pour chaque fusion effectuée :

- **Identifiants des enregistrements** (`WinningRecordId__c` et `MergedRecordId__c`)
 - Permettant de retrouver le record maître et le record fusionné
- **Score de correspondance** (`MergeScore__c`) — Documentant le niveau de similarité qui a déclenché la fusion
- **Horodatage** (`MergeDate__c`) — Enregistrant précisément le moment de l’opération
- **Source** (`MergeInitiatedBy__c`) — Identifiant l’utilisateur ou le processus ayant initié la fusion
- **Mode d’exécution** (`AutomaticMerge__c`) — Différenciant les fusions automatiques des validations manuelles
- **Détails supplémentaires** (`SystemNotes__c`) — Stockant les informations contextuelles sur l’opération

Cette structure établit des relations directes avec les objets **Account** (références aux comptes fusionnés) et **User** (référence à l'initiateur), créant ainsi un historique complet et interconnecté des opérations de fusion.

Le système d'audit permet plusieurs cas d'utilisation critiques pour la gestion client :

1. **Conformité RGPD** — Production de rapports démontrant l'historique complet des traitements de données client, essentiel pour les demandes d'accès ou de suppression
2. **Analyse qualitative** — Évaluation de l'efficacité du modèle de détection des doublons par l'analyse des distributions de scores de correspondance
3. **Résolution de litiges** — Reconstitution des fusions en cas de contestation ou d'anomalie identifiée
4. **Optimisation algorithmique** — Ajustement des seuils et règles de détection basé sur l'analyse des fusions manuellement rejetées ou corrigées

La conception du système d'audit intègre des mécanismes de performance permettant la conservation à long terme des données sans impact sur les performances opérationnelles. Des rapports préconfigurés facilitent également l'accès rapide aux statistiques de fusion pour les équipes CRM et conformité.

4.5.6 Résultats et Métriques

Le processus de fusion de données a produit des résultats significatifs pour la qualité des données client d'AMI Paris, visualisés dans les graphiques suivants :

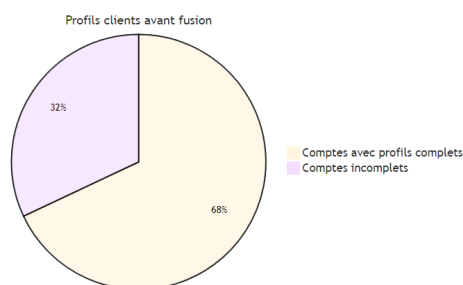


FIGURE 4.10 — Profils clients avant fusion

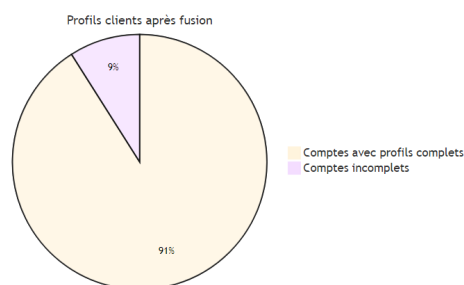


FIGURE 4.11 — Profils clients après fusion

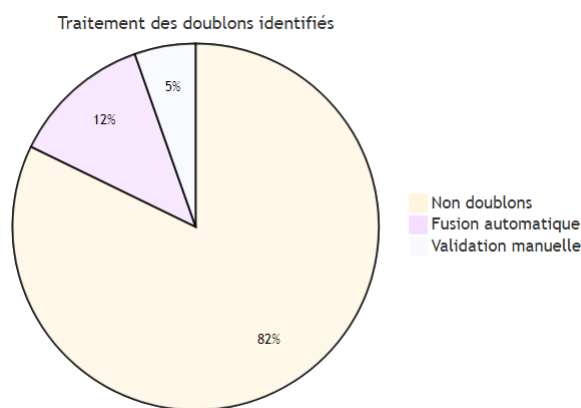


FIGURE 4.12 – Traitement des doublons identifiés

Les bénéfices mesurables incluent :

- **Réduction des doublons** : 17,8% des comptes ont été identifiés comme doublons potentiels, dont 12,4% ont été fusionnés automatiquement et 5,4% via validation manuelle
- **Amélioration de la qualité des données** : Augmentation de la complétude des profils clients de 68% à 91% après fusion
- **Meilleure visibilité client** : La fusion des transactions cross-canal a permis d'augmenter la valeur client moyenne calculée de 22%
- **Efficacité opérationnelle** : Réduction de 84% du temps consacré à la gestion manuelle des doublons par l'équipe CRM

TABLE 4.3 – Gains opérationnels mesurés suite à l'implémentation du processus de fusion

Indicateur de performance	Avant	Après	Variation
Temps de gestion manuelle (heures/semaine)	19.5	3.1	-84%
Valeur client moyenne calculée (€)	720€	878€	+22%
Taux de contacts email réussis	62%	88%	+26%
Taux d'identification en boutique	51%	79%	+28%

4.6 Résultats et Défis

4.6.1 Métriques de Qualité des Données

Indicateur	Résultat	Impact Business
Taux de déduplication	14.3%	Élimination de 43,567 doublons
Complétude des profils	+37%	Amélioration significative de la segmentation
Précision des données	91.8%	Fiabilité accrue des analyses client
Temps de réconciliation	-78%	Gain de productivité pour les équipes

Ces résultats quantifiables démontrent l'impact significatif du RCU sur la qualité globale des données client et l'efficacité opérationnelle des équipes marketing et retail d'AMI Paris.

4.6.2 Défis Rencontrés et Solutions

Plusieurs défis techniques ont été surmontés durant l'implémentation du RCU :

- **Normalisation des données** : Développement d'algorithmes spécifiques pour standardiser les formats d'adresse, téléphone et nom en tenant compte des spécificités régionales (Europe, Asie, Amériques)
- **Gestion des homonymes** : Implémentation d'un système de détection avancé utilisant la distance d'adresse et l'historique d'achat pour différencier les véritables homonymes
- **Limitations Salesforce** : Optimisation des requêtes SOQL pour respecter les limites de gouvernance, notamment lors des processus de fusion à grande échelle
- **Performance du système** : Introduction d'une architecture de traitement par lots asynchrones pour les opérations volumineuses de synchronisation et fusion
- **Complexité des règles métier** : Modélisation des règles d'assignation SA/Store dans un moteur de règles configurable pour faciliter l'évolution des besoins

La résolution de ces défis a nécessité une collaboration étroite entre les équipes techniques et métier, ainsi qu'une approche d'amélioration continue basée sur des cycles d'itération courts et des feedbacks réguliers des utilisateurs finaux.

Chapitre 5

Intégration et Chargement des Données

5.1 Architecture d'Intégration Omnicanale

Le projet AMIgo a mis en place une architecture d'intégration robuste permettant la synchronisation bidirectionnelle des données entre trois systèmes principaux : Salesforce (RCU), Cegid Y2 (boutiques physiques avec instances séparées pour le Japon), et Shopify (e-commerce). Cette architecture repose sur un mélange de webhooks pour les communications événementielles et d'APIs pour les opérations synchrones.

5.1.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

L'architecture globale d'intégration s'articule autour de Salesforce qui joue le rôle de hub central (Figure 5.1). Cette position centrale permet d'orchestrer les flux de données et de maintenir l'intégrité du référentiel client unifié.

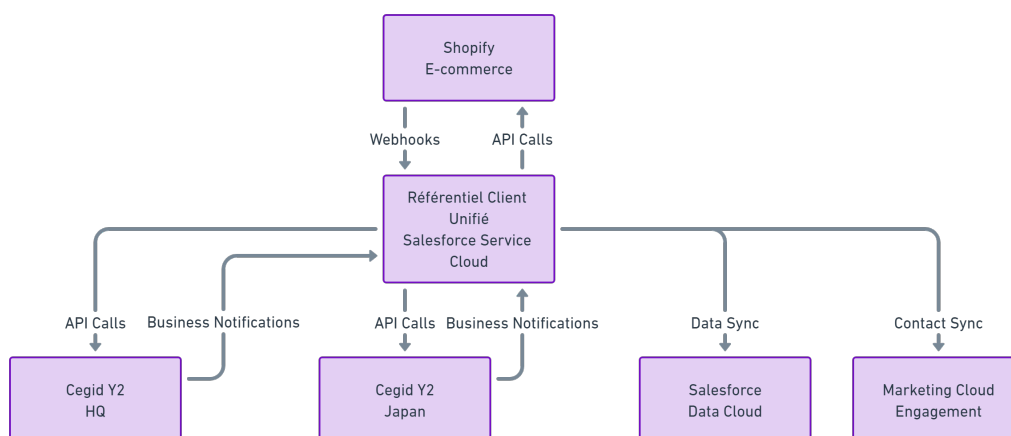


FIGURE 5.1 – Architecture d'intégration du système AMIgo

Cette architecture présente plusieurs avantages clés :

- **Centralisation des données** : Salesforce Service Cloud constitue le point unique de vérité pour les données client.
- **Communication événementielle** : Les webhooks permettent une propagation instantanée des changements entre les systèmes.
- **Intégration bidirectionnelle** : Chaque système peut à la fois envoyer et recevoir des mises à jour.
- **Extensibilité** : L'architecture modulaire facilite l'ajout de nouveaux systèmes ou canaux.
- **Tolérance aux pannes** : La mise en file d'attente des messages garantit qu'aucune donnée n'est perdue en cas d'indisponibilité temporaire d'un système.

5.1.2 Patterns d'Intégration

Quatre patterns d'intégration principaux ont été implémentés pour couvrir l'ensemble des flux de données entre les systèmes.

Flux Cegid vers Salesforce Service Cloud

Ce flux gère la réception des notifications de Cegid (création/modification client, ventes en magasin) et leur transformation en données Salesforce.

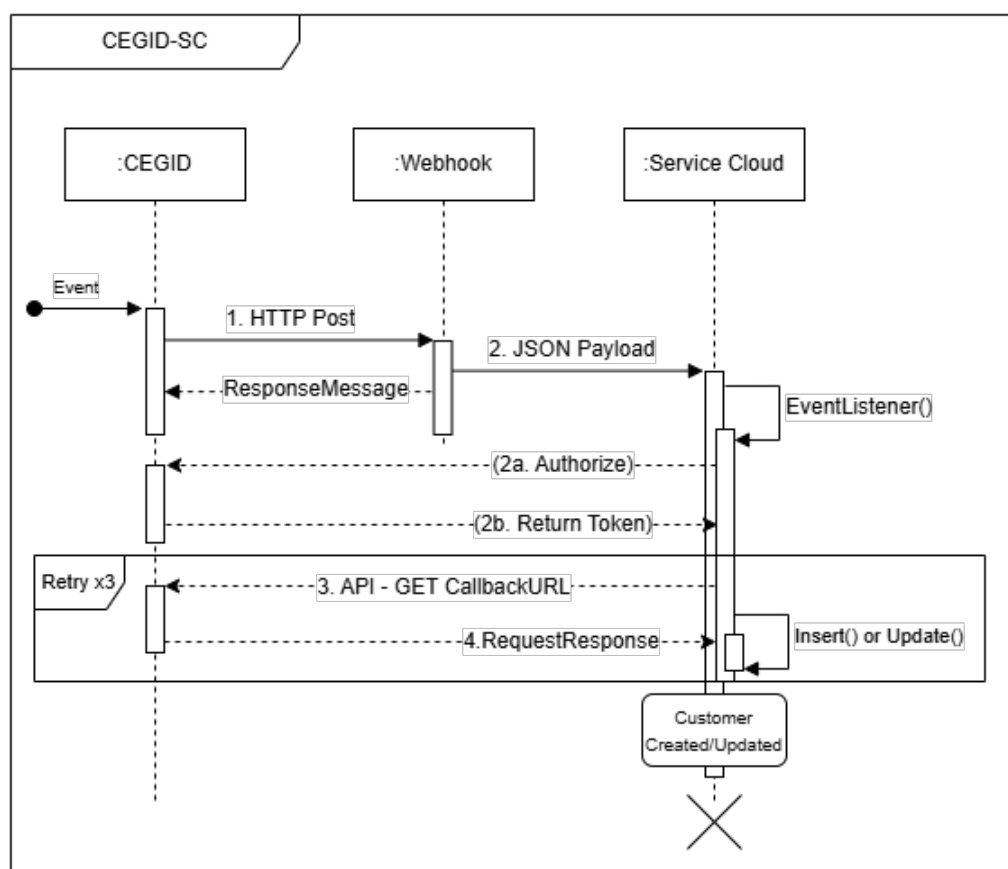


FIGURE 5.2 – Séquence d'intégration de Cegid vers Salesforce

Le processus illustré dans la Figure 5.2 comporte les étapes suivantes :

1. Cegid envoie une notification HTTP au webhook endpoint configuré
2. La notification est validée et autorisée
3. Un appel d'API de rappel est effectué pour récupérer les détails complets
4. Les données sont transformées et les enregistrements Salesforce sont créés ou mis à jour

Flux Salesforce Service Cloud vers Cegid

Ce flux permet de propager les modifications client effectuées dans Salesforce vers le système Cegid Y2.

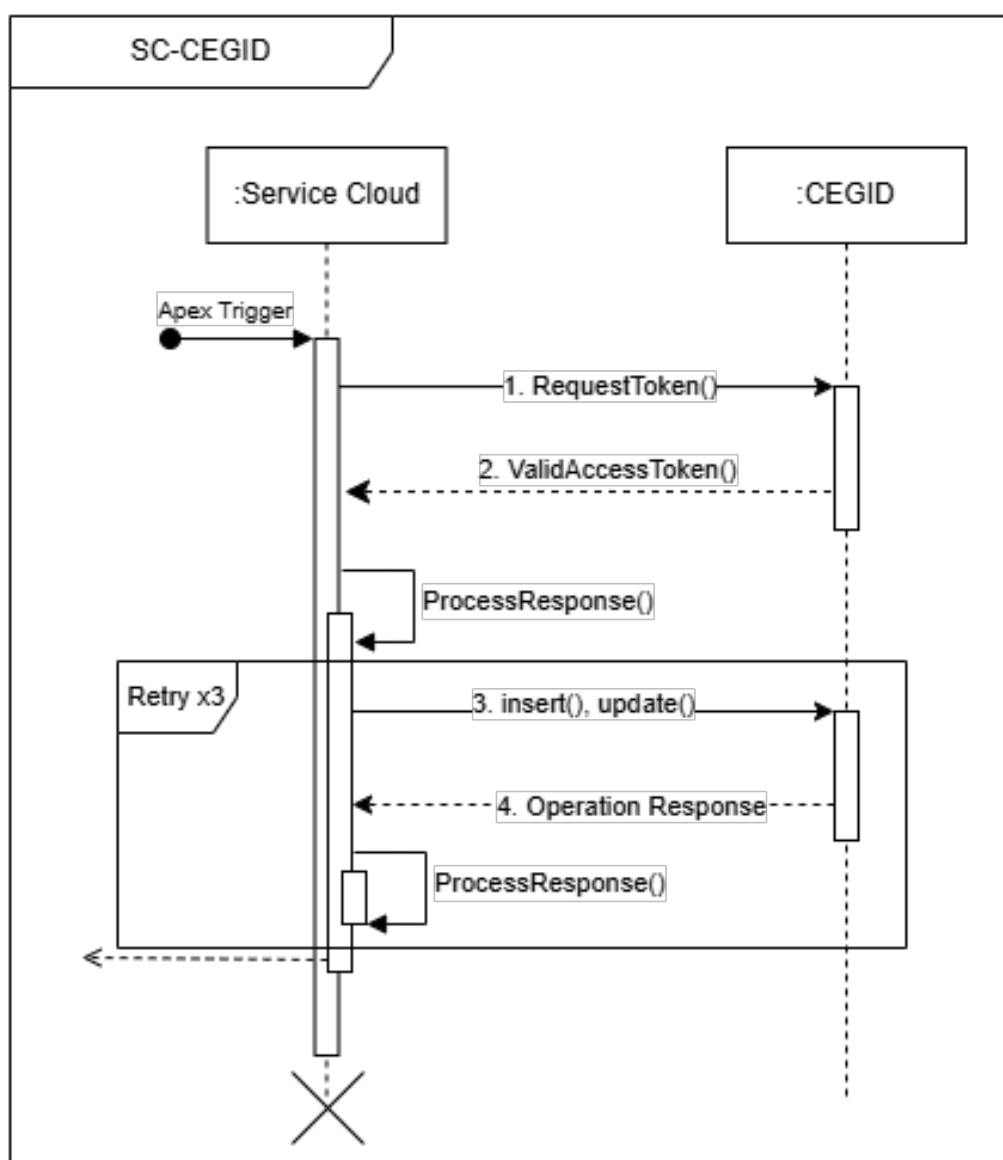


FIGURE 5.3 – Séquence d'intégration de Salesforce vers Cegid

Le processus décrit dans la Figure 5.3 est déclenché par une modification dans Salesforce et utilise un appel d'API synchrone pour mettre à jour les données dans Cegid.

Flux Shopify vers Salesforce Service Cloud

Le flux d'intégration de Shopify vers Salesforce est principalement événementiel, utilisant le système de webhooks natif de Shopify.

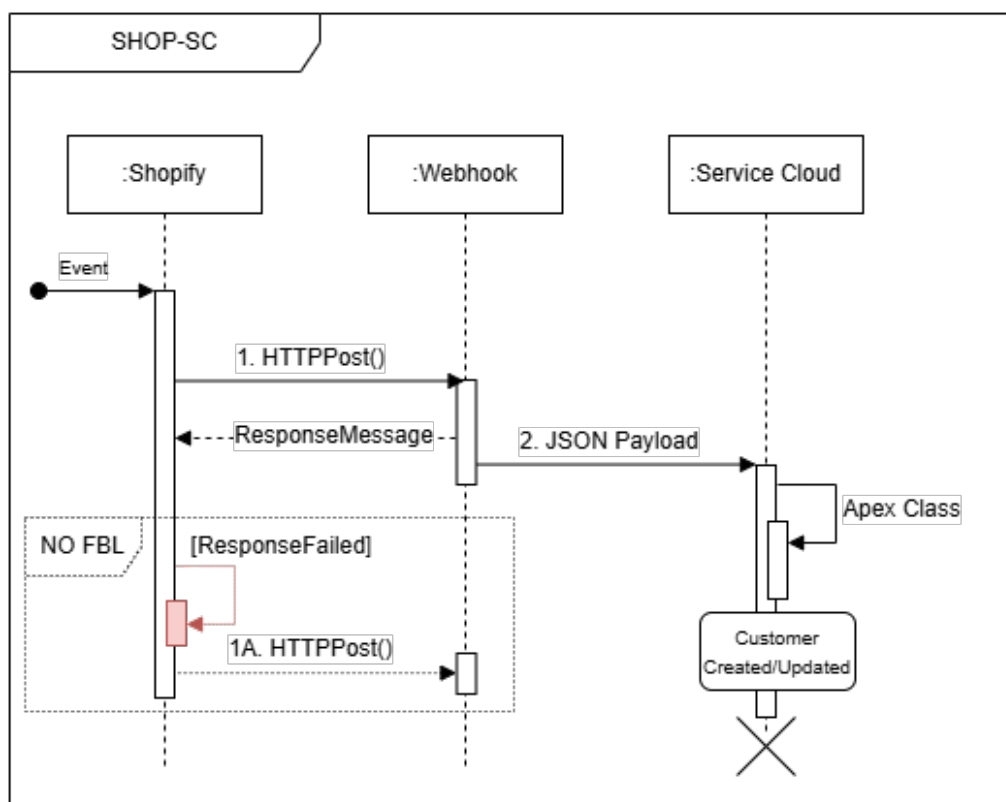


FIGURE 5.4 – Séquence d'intégration de Shopify vers Salesforce

La Figure 5.4 illustre le traitement des événements Shopify, qui comprend la transformation des données via le SystemFieldMapping et la déduplication des enregistrements client.

Flux Salesforce Service Cloud vers Shopify

Ce flux permet de propager les mises à jour client depuis Salesforce vers la plateforme Shopify.

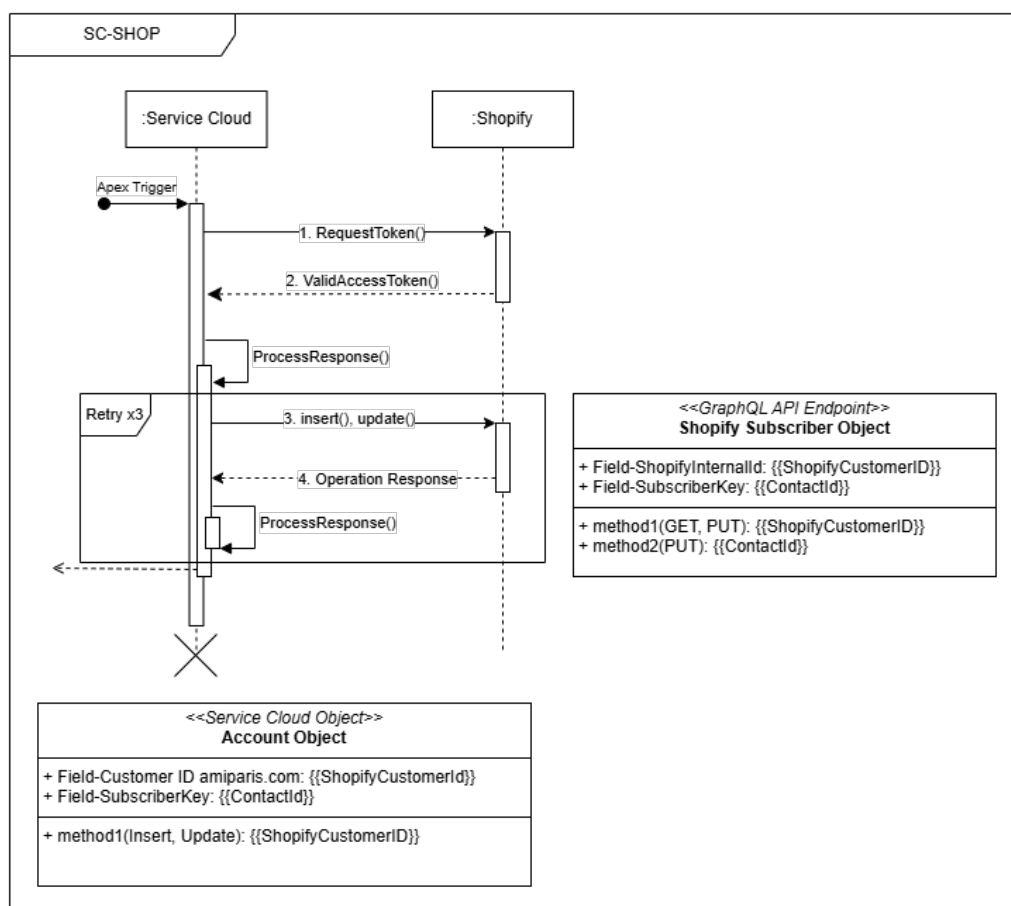


FIGURE 5.5 – Séquence d'intégration de Salesforce vers Shopify

Le processus décrit dans la Figure 5.5 est similaire à celui de Salesforce vers Cegid, mais utilise l'API REST de Shopify avec authentification OAuth.

5.2 ETL Initial et Migration des Données

L'intégration des systèmes existants a nécessité une phase initiale de chargement de données (ETL) pour importer l'historique client de Cegid Y2 et Shopify. Cette migration a concerné plus de 642 000 profils clients depuis Cegid et 580 000 depuis Shopify, représentant au total plus de 3,5 millions de transactions historiques.

5.2.1 Approche et Méthodologie

La migration des données historiques a suivi une approche en trois phases :

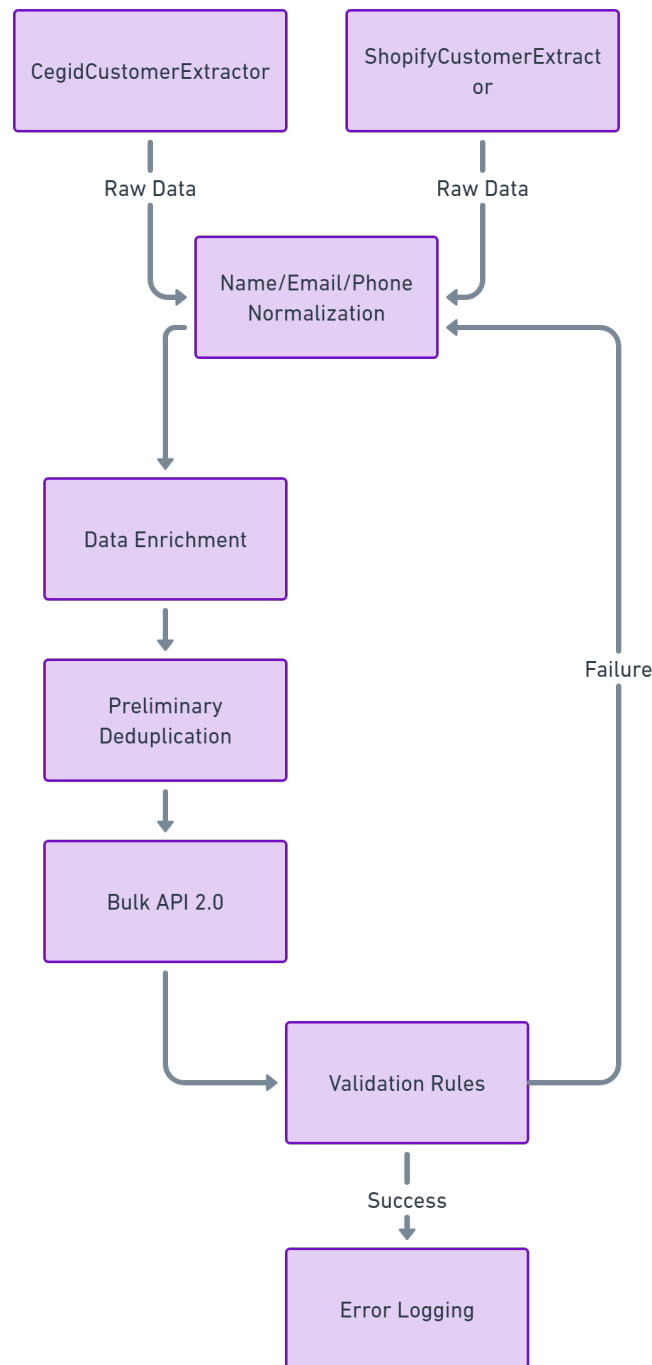


FIGURE 5.6 – Flux de processus ETL pour la migration des données

Le processus ETL illustré dans la Figure 5.6 s'articule autour de trois phases principales :

1. **Extraction** : Les données sont extraites des systèmes sources via des API ou des exports de fichiers
2. **Transformation** : Les données sont nettoyées, normalisées et enrichies
3. **Chargement** : Les données sont chargées dans Salesforce via l'API Bulk 2.0

5.2.2 Défis et Solutions

La migration des données historiques a présenté plusieurs défis techniques et opérationnels :

Défi	Solution Implémentée
Volume de données important	Utilisation de l'API Bulk 2.0 avec traitement par lots de 50 000 enregistrements
Données incomplètes	Enrichissement avec des valeurs par défaut et marquage pour suivi ultérieur
Doublons inter-systèmes	Application de l'algorithme de déduplication en deux phases : exacte puis fuzzy matching
Différences de structure	Transformation via la classe PayloadTransformer avec mappings configurables
Limites de gouvernance Salesforce	Utilisation de jobs Queueable pour respecter les limites d'API et de traitement
Qualité des données variable	Mise en place de validations et de nettoyage automatique

Parmi les défis majeurs résolus, on note particulièrement :

- Le traitement de 67% de données incomplètes pour le champ Gender dans Cegid (ACE-79)
- La réconciliation des dates de naissance au format différent entre systèmes (ACE-80)
- La résolution de 89 000 doublons potentiels entre Shopify et Cegid

5.3 Intégration des Commandes et Transactions

Au-delà des données client, l'intégration des commandes et transactions constitue un axe majeur du projet AMIGO. Cette dimension transactionnelle permet de construire une vue complète du parcours d'achat cross-canal et d'analyser précisément le comportement client.

5.3.1 Modèle de Données des Commandes

Le modèle de données transactionnel repose sur une structure relationnelle permettant de capturer l'ensemble des informations pertinentes sur les achats clients.

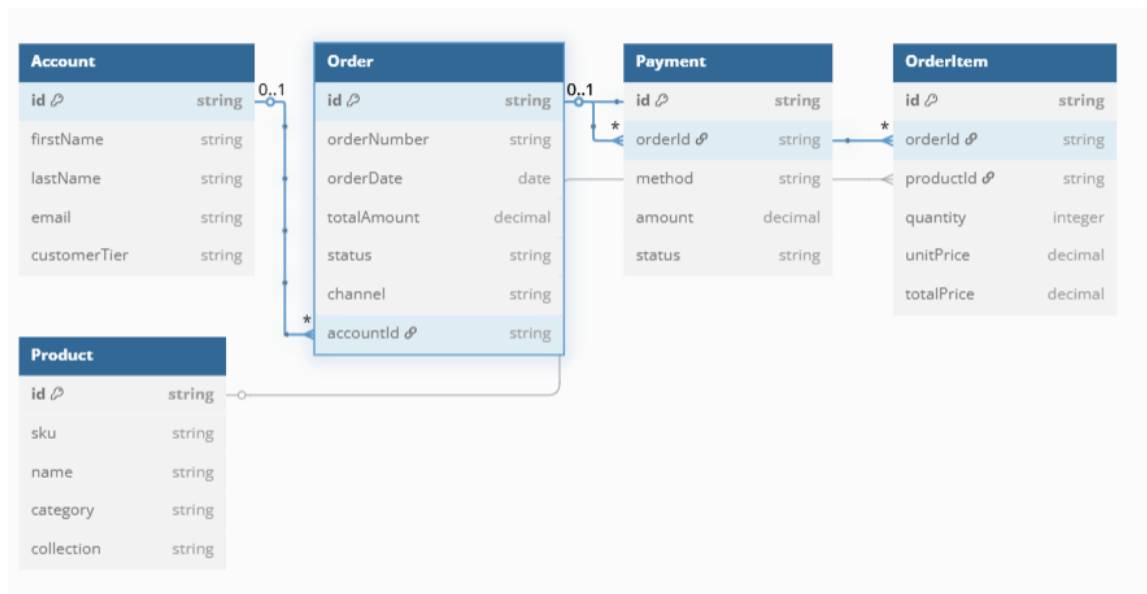


FIGURE 5.7 – Modèle de données des commandes et transactions

Le modèle illustré dans la Figure 5.7 montre les relations entre les entités principales liées aux transactions :

- **Account** : Le profil client central
- **Order** : La commande avec ses métadonnées (date, montant, statut)
- **Order Item** : Les lignes de commande détaillant les produits achetés
- **Product** : Les produits du catalogue AMI Paris
- **Payment** : Les informations de paiement associées à la commande

5.3.2 Synchronisation des Transactions

La synchronisation des transactions suit deux modèles distincts :

1. **Temps réel** : Pour les nouvelles transactions, via les webhooks d'intégration
2. **Batch nocturne** : Pour la réconciliation et vérification des transactions

Ce double mécanisme garantit à la fois la fraîcheur des données pour les opérations quotidiennes et l'exactitude du reporting pour les analyses business.

5.4 Salesforce Data Cloud

Pour exploiter pleinement les données consolidées, le projet AMIgo a implémenté Salesforce Data Cloud comme couche analytique. Cette plateforme permet d'uni-

fier l'ensemble des données client et transactionnelles pour alimenter des cas d'usage marketing avancés et des expériences client personnalisées.

5.4.1 Architecture de la Data Cloud

L'architecture de Salesforce Data Cloud au sein du projet AMIgo s'articule autour de trois couches principales :

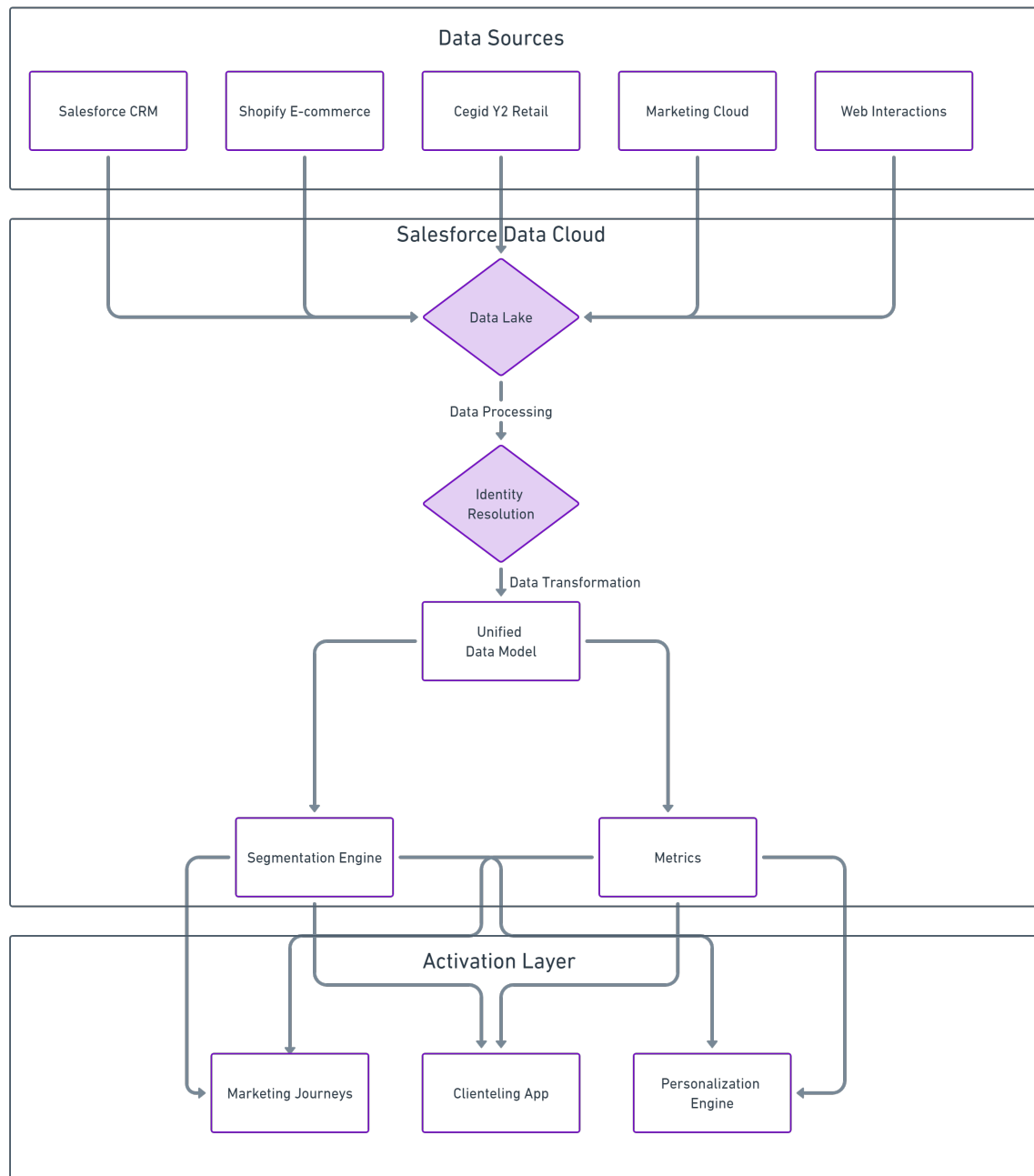


FIGURE 5.8 – Architecture de Salesforce Data Cloud

Comme illustré dans la Figure 5.8, l'architecture comprend :

1. **Sources de données** : Systèmes opérationnels alimentant la Data Cloud
2. **Data Cloud** : Plateforme de traitement avec résolution d'identité et modélisation unifiée
3. **Couche d'activation** : Applications et canaux exploitant les insights générés

5.4.2 Cas d'Usage Implémentés

La Data Cloud permet de répondre à plusieurs cas d'usage métier critiques :

Cas d'Usage	Description et Bénéfices
Vue Client 360°	Consolidation de toutes les interactions (boutique, digital, service) pour offrir une expérience cohérente
Segmentation Cross-Canal	Création de segments basés sur le comportement omni-canal pour des communications ciblées
Prédiction de Valeur Client	Calcul du Customer Lifetime Value (CLV) prédictif pour optimiser l'allocation des ressources
Détection d'Attrition	Identification précoce des signaux d'attrition pour permettre des actions de rétention
Recommandations Produit	Suggestions personnalisées basées sur l'historique d'achat cross-canal

Les données de la Data Cloud sont actualisées quotidiennement via des flux automatisés, garantissant la pertinence des insights générés.

5.5 Monitoring et Gouvernance

Pour garantir la fiabilité et la performance de l'architecture d'intégration, un système complet de monitoring a été mis en place. Ce système permet de suivre en temps réel les flux de données, de détecter les anomalies et d'intervenir rapidement en cas d'incident.

5.5.1 Tableau de Bord de Monitoring

Un tableau de bord dédié permet de visualiser l'état de santé des intégrations et les métriques clés.

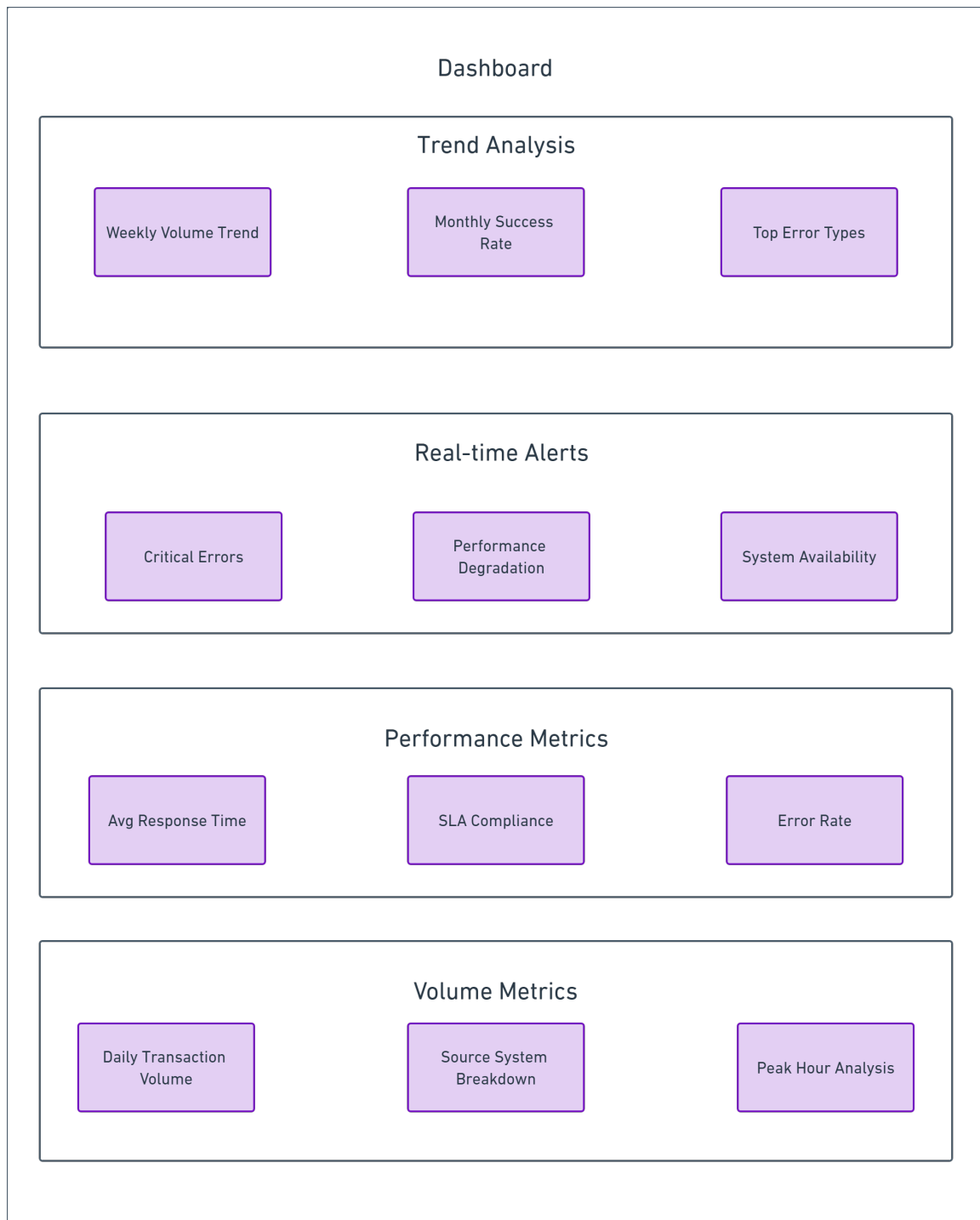


FIGURE 5.9 – Tableau de bord de monitoring des intégrations

Ce tableau de bord, illustré dans la Figure 5.9, regroupe plusieurs catégories de métriques :

- **Métriques de volume** : Transactions quotidiennes, pics d'activité, répartition par système
- **Métriques de performance** : Temps de réponse moyen, conformité aux SLA, taux d'erreur

- **Alertes en temps réel** : Erreurs critiques, dégradation de performance, disponibilité
- **Analyse de tendance** : Évolution hebdomadaire et mensuelle des indicateurs clés

5.5.2 Gouvernance des Données

La gouvernance des données joue un rôle central dans l'architecture d'intégration pour garantir :

1. **Qualité des données** : Validation, standardisation et enrichissement
2. **Protection des données** : Conformité RGPD et sécurisation des transferts
3. **Gestion du cycle de vie** : Rétention, archivage et purge automatisés
4. **Audit et traçabilité** : Journal des modifications et des accès

Chaque flux d'intégration est accompagné d'une journalisation complète permettant de reconstruire l'historique des opérations et de faciliter la résolution des incidents.

5.6 Résultats et Performance

La mise en place de cette architecture d'intégration a permis d'atteindre des résultats significatifs :

Métrique	Résultat	Impact Business
Exactitude des données	99,7%	Confiance accrue dans les analyses et décisions
Réduction des latences	86%	Expérience client améliorée et réactivité opérationnelle
Disponibilité du système	99,95%	Continuité des opérations commerciales
Réduction des interventions manuelles	92%	Optimisation des ressources IT et réduction des coûts

Ces résultats démontrent la robustesse et l'efficacité de l'architecture mise en place, contribuant directement aux objectifs business d'AMI Paris en matière d'expérience client omnicanale et de connaissance client.

Conclusion Générale

Le projet AMIgo Client Engagement a constitué une expérience enrichissante tant sur le plan technique que professionnel. La mise en place d'un Référentiel Client Unifié pour AMI Paris a permis de répondre à des problématiques concrètes de fragmentation des données clients entre les différents canaux de vente. Cette initiative stratégique a transformé l'approche de la relation client au sein de l'entreprise, en offrant une vision unifiée et cohérente des interactions avec les clients.

Au cours de ce projet, nous avons acquis des compétences précieuses dans la conception d'architectures d'intégration robustes, la gestion de données complexes et la mise en œuvre de solutions techniques adaptées aux besoins métiers spécifiques du secteur du luxe. La collaboration avec les équipes d'AMI Paris nous a également permis de mieux comprendre les enjeux commerciaux et opérationnels liés à l'expérience client omnicanale.

Les défis rencontrés, notamment en matière de qualité des données, de déduplication et de synchronisation en temps réel, ont été surmontés grâce à une approche méthodique et à l'utilisation de technologies adaptées. L'adoption de Salesforce comme plateforme centrale a démontré sa pertinence pour unifier les données provenant de systèmes hétérogènes comme Cegid Y2 et Shopify.

Au-delà des aspects techniques, ce projet a souligné l'importance cruciale de la donnée client comme actif stratégique pour les marques de luxe. En unifiant les parcours clients physiques et digitaux, AMI Paris dispose désormais d'une base solide pour développer des stratégies marketing personnalisées et offrir une expérience client cohérente à travers tous les points de contact.

Cette expérience nous a convaincus que la réussite d'un tel projet repose non seulement sur l'expertise technique, mais aussi sur une compréhension approfondie des processus métiers et une collaboration étroite avec les utilisateurs finaux. Les perspectives d'évolution sont nombreuses, notamment vers l'intégration de l'intelligence artificielle et l'enrichissement continu du profil client pour une personnalisation toujours plus fine de l'expérience client.

Bibliographie

- ARCHITECTS, S. (2023). *Implementing Consent Management (GDPR)*. URL : <https://architect.salesforce.com/designs/design-gdpr-consent/> (visité le 12/06/2025).
- (2024). *Asynchronous Apex Best Practices*. URL : <https://architect.salesforce.com/designs/design-asynchronous-apex/> (visité le 12/06/2025).
- DEVELOPERS, S. (2024a). *Account Object Reference*. URL : https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_account.htm (visité le 12/06/2025).
- (2024b). *Apex Trigger Developer Guide*. URL : https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_triggers.htm (visité le 12/06/2025).
- (2024c). *Bulk API 2.0 Guide*. URL : https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bulk_v2.meta/bulk_v2/ (visité le 12/06/2025).
- (2024d). *Custom Metadata Types Developer Guide*. URL : https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.234.0.apexcode.meta/apexcode/apex_custommetadata.htm (visité le 12/06/2025).
- (2024e). *Salesforce Platform Events & Change Data Capture*. URL : <https://developer.salesforce.com/docs/platform-events/> (visité le 12/06/2025).
- HELP, S. (2024). *Using External IDs for Data Integration*. URL : <https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000388502> (visité le 12/06/2025).